هرمونات الغدد التناسلية

د. محمد صفا زودة

9/11/2022
مدققة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته

ما أوسعَ الخيرَ فابسط راحتَيكَ به وكن كأنّكَ عند الشّرِّ مغلولُ

نتابع معكم أصدقاءنا الأعزاء في المحاضرة السادسة من مادة الكيمياء الحيوية السريرية 2 والتي سنتحدث فيها عن المزيد من الهرمونات الستيروئيدية وهي هرمونات الغدد التناسلية الذكرية والأنثوية.

نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل.

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
مقدمة	2
هرمونات الجهاز التكاثري الذكري	2
هرمونات الجهاز التكاثري الأنثوي	15
OVERVIEW	29



مقدمة

❖ **الغدد التناسلية أو الأقناد** Gonads: أعضاء ثُنائية الوظيفة تُنتج **الخلايا** الجنسية و**الهرمونات** الجنسية.

هاتان الوظيفتان مُتقاربتان إلى حد بعيد، حيث أنه من الضروري تَوافر تَراكيز مُرتفعة من الهرمونات الجنسية من أجل تطور الخلايا الجنسية.

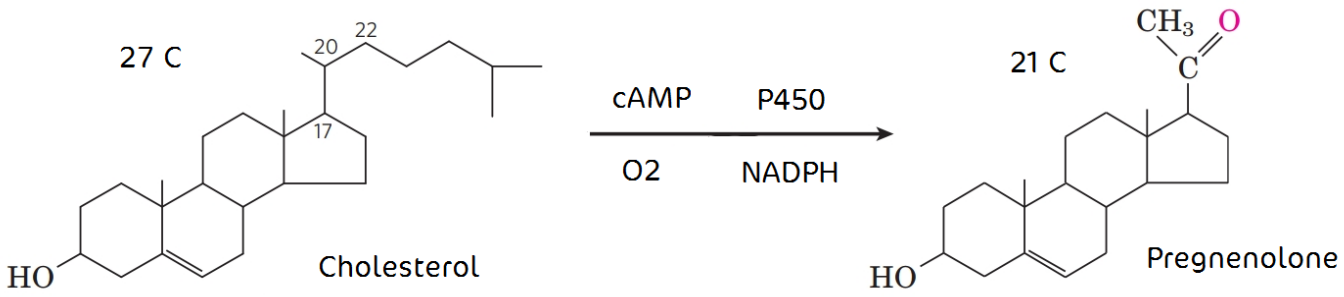
❖ يُنتج **المبيضان** البويضات والهرمونات الستيروئيدية مثل الإستروجين والبروجيستيرون.

❖ تُنتج **الخصيتان** النّطاف والأندورجينات مثل التيستوستيرون، وكما هو الحال في الكظر يجري إنتاج عدد من الستيروئيدات لكن يكون القليل منها فقط نشيط.

❖ يجري تنظيم إنتاج هذه الهرمونات بشكل دقيق من خلال التلقيم الراجع عبر **النخامى** و**الوطاء**.

❖ تعمل هرمونات الغدد التناسلية بآلية نووية مُشابهة لتلك المُستخدمة من قبل الهرمونات الستيروئيدية الكظرية.

كما نعلم فإن الهرمونات الستيروئيدية تُنتج في قشر الكظر وفي الخصيتين والمبيضين، قد درسنا في المحاضرة السابقة اصطناع الهرمونات الستيروئيدية في قشر الكظر، وبما أن هرمونات الغدد التناسلية هي هرمونات ستيروئيدية أيضاً فإن طليعة الاصطناع وخطوة بداية الاصطناع **هي نفسها**؛ أي تحويل الكوليستيرول إلى بريغنينولون، ولكن هذه الخطوة هنا ستكون بتأثير LH وليس ACTH كما وضّحنا في المحاضرة السابقة.



هرمونات الجهاز التكاثري الذكري

لمحة عن الجهاز التكاثري الذكري

◆ سنتحدث عن الخصيتين فقط من ضمن مكونات الجهاز التكاثري الذكري لكونها مصنع التيستوستيرون والنطاف.

الخصيتان Testes:

★ تُنتج الخصيتان الأندروجينات والنّطاف، حيث تُنجز هذه الوظائف بواسطة ثلاثة أنماط خلوية متخصصة:

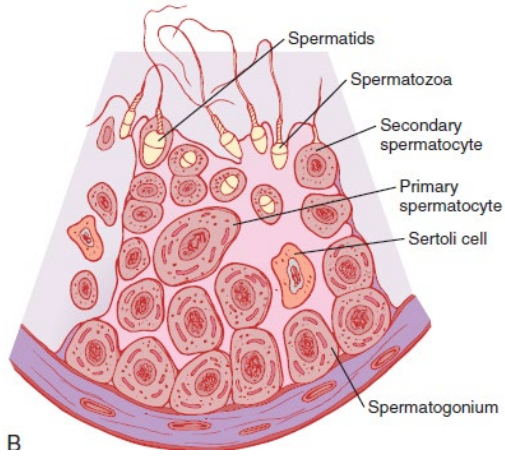
1. الخلايا المنوية السلفية أو ما يدعى **بزرة النطفة** Spermatogonia، وخلايا جنسية أكثر تمايزاً متوضعة في الأنابيب الناقلة للنطاف.

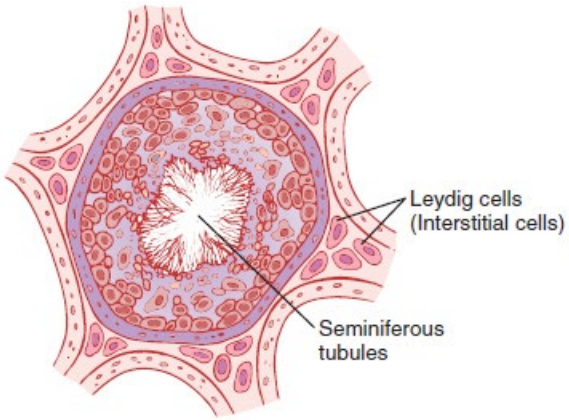
2. **خلايا ليديغ** Leydig Cells: تسمى **بالخلايا الخلالية**، تنتج **التيستوستيرون** استجابةً لهرمون الجسم الأصفر LH، تكون هذه الخلايا مُبعثرة في النسيج الواصل **بين النبيبات** ناقلة المني الملتفة.

3. **خلايا سيرتولي** Sertoli Cells: تُشكل **الغشاء القاعدي للنبيبات**، كما تؤمن الوسط الضروري لتمايز **الخلايا الجنسية** ونُضجها.

❖ يجري تنظيم الوظيفة الخصيوية بعدد من الهرمونات؛ إذ يُفرز **الوطاء** الهرمون المُحرر للحاثات القندية GnRH والذي يُحرض بدوره الفص الأمامي **للنخامى** على إفراز الحاثات القندية FSH وLH.

يتنبّه تَكوّن النّطاف بوساطة FSH وLH من النخامى وهذا يحتاج لوسط يساعد على تمايز الخلايا، ولتركيزٍ عالٍ من التيستوستيرون أكثر من ذلك الموجود في الدوران الجهازي، ويُمكن تلبية هذه الحاجة بفضل العلاقة الوثيقة بين خلايا ليديغ والنبيبات الناقلة للنطاف.





الأندروجينات Androgens

- يتم اصطناع الأندروجينات في الخصية كما ذكرنا منذ قليل.
- تَضم الأندروجينات كلاً من:
  - تيستوستيرون Testosteron.
  - أندروستينيديون Androstenedion.
  - ديهيدروإيبي أندروستيرون Dehydroepiandrosterone (DHEA).

ملاحظة

يُعد أندروستينيديون وديهيدروإيبي أندروستيرون من الأندروجينات الضعيفة، والهرمون الأساسي الذي سنقوم بدراسته هو التيستوستيرون.

التيستوستيرون

- هو الهرمون الخصيوي الأهم من حيث كمية الإفراز وقوة التأثير؛ علماً أنه يتحول في كثير من الخلايا الهدف إلى مركب أكثر فعاليةً هو **الدايهيدروتيستوستيرون**.

تكون تراكيز التيستوستيرون **منخفضة** جداً قبل البلوغ (في مرحلة الطفولة أقل من 100 نانوغرام/دل بالمقارنة مع الرجال البالغين 100-300 نانوغرام/دل) وترتفع بعد البلوغ سريعاً لتصل إلى مستوياتها الطبيعية.

- تمتلك معظم الثدييات (بما فيها الإنسان) الغلوبولين β (Globulin β) في البلاسما الذي يربط التيستوستيرون بشكل نوعي وبجاذبية عالية نسبياً.

هذا البروتين الذي ينتج في الكبد يُدعى الغلوبيولين الرابط للهرمونات الجنسية (SHBG) Sex Hormone Binding Globulin أو الغلوبيولين الرابط للتيستوستيرون والإستروجين TEBG.

SHBG:

- يزداد إنتاجه بتأثير الإستروجينات (لذلك يوجد عند النساء ضعف التركيز المصلي من SHBG الذي عند الرجال)، وفي بعض أمراض الكبد، وفي فرط الدرقية.
- ويتناقص إفرازه بالأندروجينات، وتقدم العمر، وفي قصور الدرقية.

- يرتبط 97-99٪ من التيستوستيرون في الدم مع البروتينات، إما الألبومين أو الغلوبيولين الرابط للهرمونات الجنسية.

لذلك فإن الجزء الحر الجائل في الدورة الدموية (الفعال بيولوجياً) يمثل جزءاً صغيراً من الهرمون الكلي.

يبلغ معدل إفراز التيستوستيرون نحو 5 ملغ في اليوم عند الذكور البالغين الأسوياء ويبدو أن التيستوستيرون على غِرار باقي الستيروئيدات يتحرر حالما يتم إنتاجه.

يوجد عدد من الستيروئيدات في الدم الوريدي الخصيوي، لكن التيستوستيرون هو الستيروئيد الرئيسي الذي تُفرزه الخصى عند البالغ.

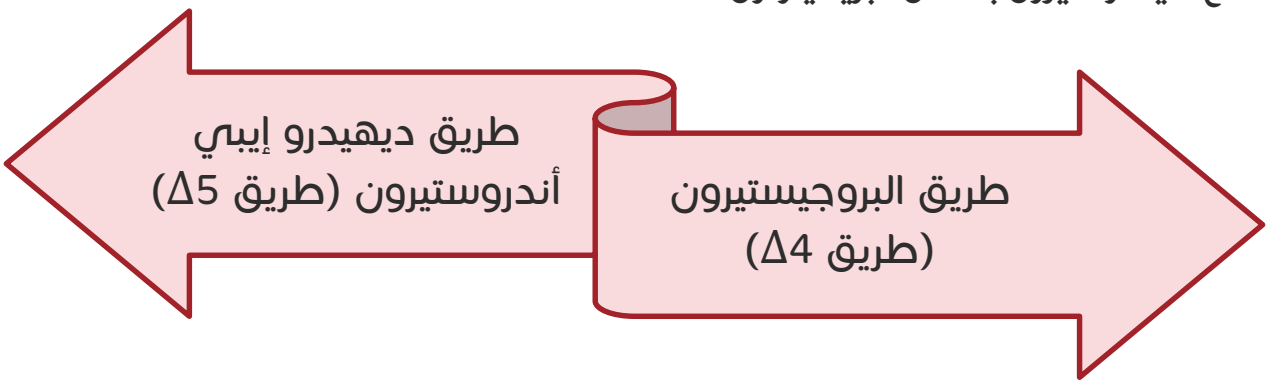
الاصطناع الحيوي للتيستوستيرون Testosterone Biosynthesis:

★ كما ذكرنا مُسبقاً وكما هو الحال عليه في اصطناع الهرمونات الستيروئيدية في قشر الكظر، تبدأ عملية الاصطناع بتحويل الطليعة المباشرة لاصطناع الهرمونات الستيروئيدية وهي **الكوليسترول** إلى **البريغنينولون**.

★ تكون هذه الخطوة نفسها تماماً في قشر الكظر[1]، ولكن الفرق هو أن ارتباط هرمون LH بمستقبلاته على خلايا ليديغ هو ما يفعل هذه الخطوة في الخصية.

[1] من الضروري جداً مراجعة الصفحتين الثالثة والرابعة في المحاضرة الخامسة (محاضرة هرمونات الغدة الكظرية).

★ بعد أن تَحوَّل الكوليستيرول إلى بريغنينولون سيُتابع سبيل الاصطناع للوصول إلى التيستوستيرون، وهُناك **طريقين** لاصطناع التيستوستيرون بدءاً من البريغنينولون:

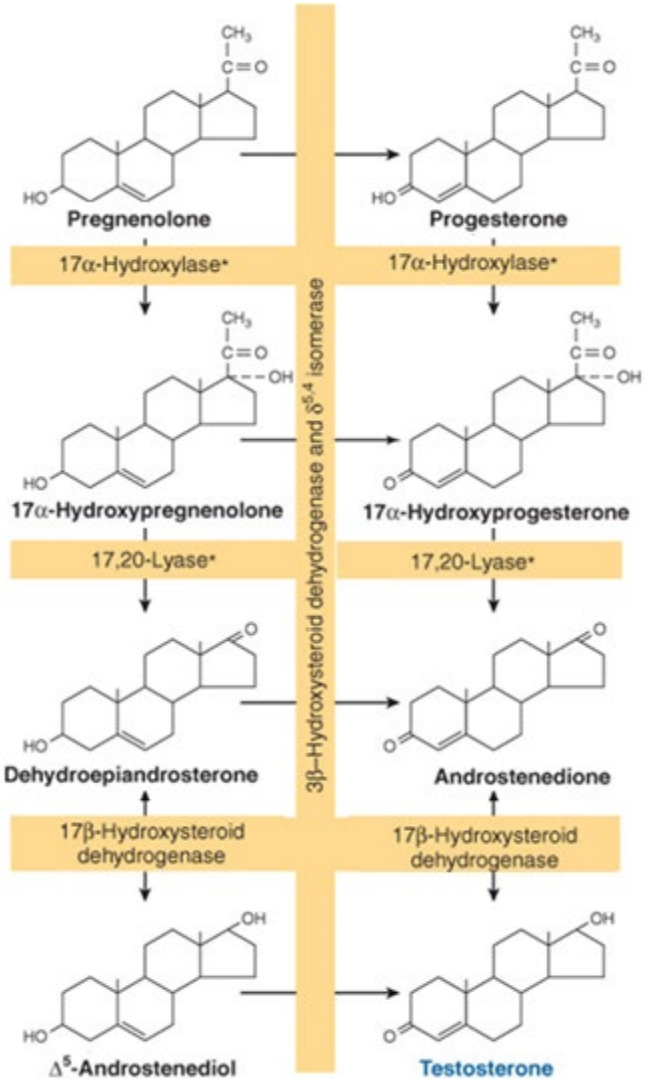


★ تشارك **خمسة** إنزيمات في هذين الطريقين:

3β- Hydroxysteroid Dehydrogenase	Isomerase Δ^{4-5}
17α- Hydroxylase	C_{17-20} Lyase	17β- Hydroxysteroid Dehydrogenase

قواعد قبل البدء بالفقرة القادمة (لتسهيل الفهم فقط):

- إن جميع هذه الإنزيمات الخمسة سوف تُشارك في كلا الطريقين أي أن العمليات نفسها سوف تحدث في كلا الطريقين ولكن اختلاف ترتيب الخطوات هو الذي يسبب الاختلاف بين الطريقين.
- أول إنزيمان يعملان سويةً دوماً وموعد قيامهما بعملهما هو الذي يحدد الطريق الذي سيسلكه البريغنينولون ليتحول إلى كوليستيرول.
- فإذا قاما بعملهما في بداية الاصطناع فنكون قد سِرنا في طريق Δ4 أما إذا قاما بالعمل في المرحلة النهائية فنحن في طريق Δ5.
- الإنزيمات الثلاثة المتبقية تعمل دوماً بنفس الترتيب (17α- Hydroxylase ثم C_{17-20} Lyase ثم 17β- Hydroxysteroid Dehydrogenase) سواءً في الطريق الأول أو الثاني، ولكن قد يدخل بينها الإنزيمان 3-OHSD وΔ^{4-5} Isomerase.
- أي أن هذان الإنزيمان يمكن أن يقومان بمهمتهما في منتصف الاصطناع فينقلان العمل من طريق Δ5 إلى Δ4، ولكن دون تغيير ترتيب عمل الإنزيمات الثلاثة، فمثلاً إذا قام 17α- Hydroxylase بعمله ثم تدخل هذا الإنزيمان وانتقلنا من طريق Δ5 إلى Δ4 فسوف نتابع العمل مع إنزيم C_{17-20} Lyase في طريق Δ4.
- إن الانتقال من طريق Δ5 إلى Δ4 في منتصف العمل مُمكن ولكن الأساس هو أن يتم العمل بالطريق كاملاً من أول تفاعل حتى آخر تفاعل.



مُلاحظة

إنّ طريق Δ4 (طريق البروجيستيرون وهو الطريق الأيمن في المخطط المجاور) هو الطريق المفضل في الخصيتين عند الإنسان

راقبوا المخطط المجاور جيداً لفهم القواعد السابقة قبل أن ننتقل لدراسة الطريقين بالتفصيل

أولاً: طريق البروجيستيرون Progesterone أو Δ4

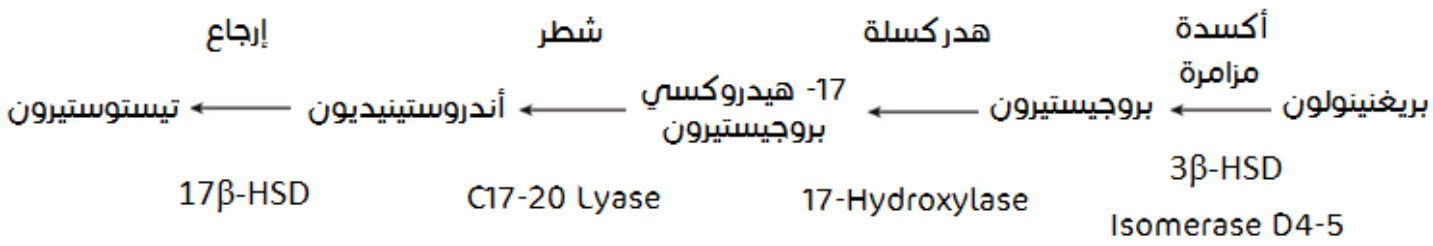
1. يتحول البريغنينولون في هذه الخطوة إلى **بروجيستيرون** وذلك بعمليتين:
   - يتم **أكسدة** الزمرة الهيدروكسيلية في البريغنينولون في الموقع 3 لتتحول إلى زمرة كيتونية وذلك بوساطة إنزيم 3β- Hydroxysteroid Dehydrogenase (3β-HSD).
   - تتم عملية **مزامرة** بنقل الرابطة المضاعفة من الموقع 5-6 إلى 4-5 بوساطة إنزيم Isomerase Δ^{4-5}.
2. تتم **هدركسلة** البروجيستيرون في الموقع 17 ليتحول إلى **17- هيدروكسي بروجيستيرون** وذلك بوساطة إنزيم 17α- Hydroxylase.
3. يتم **شطر** السلسلة الجانبية (CH_3-C=O) في الموقع 17 لينتج **الأندروستينيديون** وذلك بوساطة إنزيم C_{17-20} Lyase.
4. يتم **إرجاع** الأندروستينيديون إلى **التيستوستيرون** وذلك بوساطة إنزيم 17β- Hydroxysteroid Dehydrogenase.

ثانياً: طريق ديهيدرو إيبي أندروستيرون Dehydroepiandrosterone أو Δ5

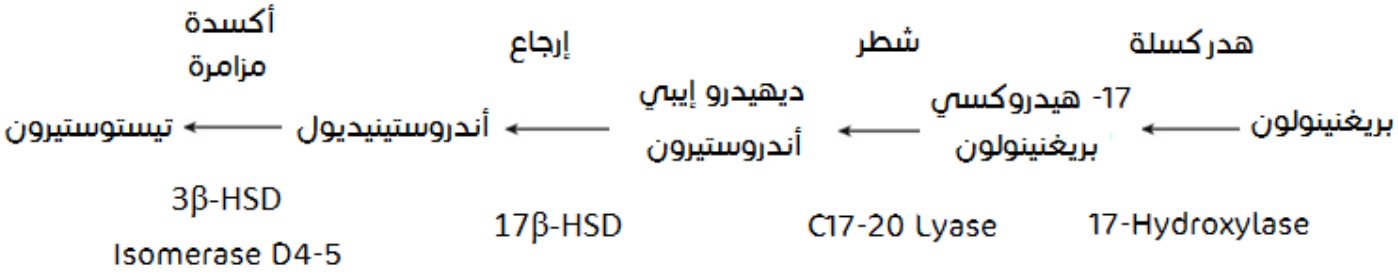
سُمي هذا السبيل بديهيدرو إيبي أندروستيرون لأن هذا المركب المهم ينتج **كمركب وسطي** أثناء اصطناع التيستوستيرون في هذا الطريق.

1. تتم **هدركسلة** البريغنينولون في الموقع 17 ليتحول إلى **17- هيدروكسي بريغنينولون** وذلك بوساطة إنزيم 17α- Hydroxylase.
2. يتم **شطر** السلسلة الجانبية (CH_3-C=O) في الموقع 17 لينتج **ديهيدرو إيبي أندروستيرون** وذلك بوساطة إنزيم C_{17-20} Lyase.
3. يتم **إرجاع** ديهيدرو إيبي أندروستيرون إلى **أندروستينيديول** وذلك بوساطة إنزيم 17β- Hydroxysteroid Dehydrogenase.
4. يتحول أندروستينيديول في هذه الخطوة إلى **التيستوستيرون** وذلك بعمليتين:
   - يتم **أكسدة** الزمرة الهيدروكسيلية في أندروستينيديول في الموقع 3 لتتحول إلى زمرة كيتونية وذلك بوساطة إنزيم 3β- Hydroxysteroid Dehydrogenase (3β-HSD).
   - تتم عملية **مزامرة** بنقل الرابطة المضاعفة من الموقع 5-6 إلى 4-5 بوساطة إنزيم $Isomerase\ \Delta^{4-5}$.

خُلاصة طريق Δ4:



خُلاصة طريق Δ5:



توضيح آربسيزي من أجل الفهم:

لماذا سُمّي الطريقان Δ4 وَ Δ5 بهذا الاسم؟

- تعود هذه التسمية إلى **موقع** الرابطة المضاعفة، فكما نعلم الرابطة المضاعفة تُسمى بحسب رقم ذرة الكربون **الأصغر** التي تحتوي هذه الرابطة (مثلاً الرابطة المضاعفة بين الذرتين 5-4 تُسمّى Δ4).
- في طريق Δ4 قام إنزيم إيزوميراز بمهمته بنقل الرابطة من 5-6 إلى 4-5 منذ **بداية العمل**، أي أن خطوات الاصطناع تمت جميعها على مركبات متوسطة تحوي رابطة مضاعفة في الموقع 4-5.
- أما في طريق Δ5 قام إنزيم إيزوميراز بعمله في **الخطوة النهائية**، أي لم يتم نقل الرابطة منذ البداية وبقيت في الموقع 5-6 وتمت جميع العمليات على المركبات المتوسطة وهي تحوي رابطة في الموقع 5-6 قبل أن تنتقل الرابطة إلى الموقع 4-5 في الخطوة الأخيرة، لذلك سمي بهذا الاسم.

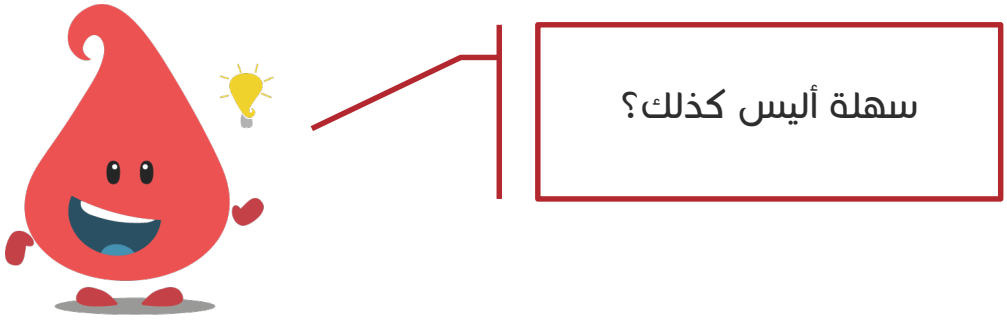
متى أقول أندروستينيديون ومتى أقول أندروستينيديول؟

- كما نعلم فإن المركبات **الكيتونية** ينتهي اسمها باللاحقة "ون" والمركبات **الغولية** تنتهي بـ "ول".
- في طريق Δ4 قام إنزيم 3β-HSD بعمله **منذ البداية** أي تمت أكسدة المركب الغولي إلى مركب كيتوني منذ الخطوة الأولى، وهذا يعني أننا عندما أكملنا خطوات العمل ووصلنا إلى هذا المُركب فنحن نعمل هُنا على مركب **كيتوني** بالفعل لذلك أسميناه أندروستينيديون.
- أما في طريق Δ5 قام هذا الإنزيم بعمله في **الخطوة الأخيرة** أي أننا عندما وصلنا في هذا الطريق إلى مرحلة مركب أندروستينيديول لم تكن عملية الأكسدة قد تمت ولم يتحول المركب إلى كيتون، أي أنه بقي في هذه الخطوة كمركب **غولي** ينتهي باللاحقة "ول"، قبل أن تتم أكسدته في الخطوة الأخيرة.

- مُلاحظة جميلة: في كلا الطريقين ينتُج هذا المركب في الخطوة **الثالثة**.

ربط مع المحاضرة السابقة:

- تذكروا أن 3β-HSD وَ Δ4-5 Isomerase يُشاركان أيضاً في اصطناع الستيروئيدات في قشر الكظر ويقومان بنفس العملية التي يقومان بها هنا (الأكسدة والمزامرة) وقد كانا يعملان سوية أيضاً.
- حتى أنهما كانا يحولان البريغنينولون إلى بروجيستيرون و17- هيدروكسي بريغنينولون إلى 17-هيدروكسي بروجيستيرون وهذه الخطوات من الخطوات التي يقومان بها هنا أيضاً.



استقلاب التيستوستيرون:

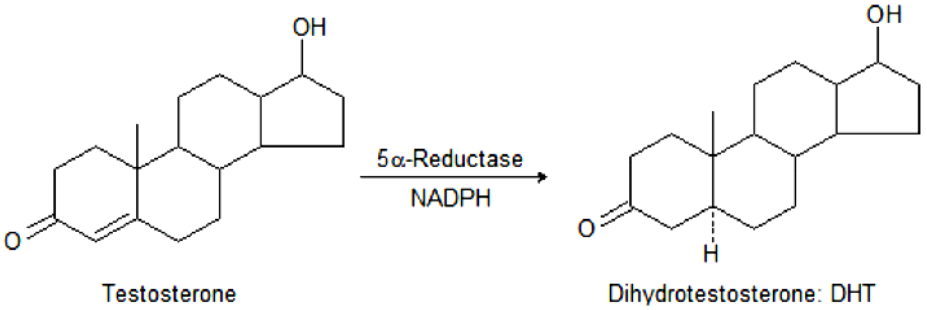
★ يتم استقلاب التيستوستيرون بعدة طرق:

1. تحويله إلى دايهيدروتيستوستيرون DHT:

- يتم في هذا الطريق **إرجاع** (إشباع) الرابطة المضاعفة في **الحلقة A**.
- يتم ذلك بوساطة إنزيم 5α-Reductase المُعتمد على NADPH حيث يقوم هذا الإنزيم بإشباع الرابطة المُضاعفة بين C4 وَ C5.
- ينتج عنه المركب المهم جداً (الأهم من بين جميع مستقلبات التيستوستيرون) وهو **دايهيدروتيستوستيرون DHT** (ثنائي هيدرو التيستوستيرون).
  - يُعد DHT **الشكل الفعَّال** للتيستوستيرون في الكثير من الأنسجة مثل البروستات وبعض مناطق الجلد كالغدد الدهنية (لدى البالغين) كما يُسهم في تطور الأعضاء التكاثرية – البولية الخارجية خلال المرحلة الجنينية.
  - وبالتالي يمكننا أن نعتبر التيستوستيرون **طليعة هرمونية**، لأنه قد يتحول إلى مُركب **أقوى** منه بكثير هو ثنائي هيدروتيستوستيرون.
- إنّ مُعظم هذا التَّحول يجري **خارج الخصى**، حيث تفرز خصى الإنسان حوالي 50-100 ميكرو غرام من ثنائي هيدروتيستوستيرون، أما الناتج اليومي الكامل لهذا المركب فهو تقريباً 400 ميكروغرام، وبالتالي فإن مُعظم DHT ينتج عن التحوّل المحيطي للتيستوستيرون.
  - يبلغ المُحتوى البلازمي من DHT عند الذكر البالغ حَوالي عُشر (1/10) محتوى التيستوستيرون، فكما ذكرنا الآن الناتج اليومي لـDHT تقريباً 400 ميكروغرام مقارنةً مع 5 ميلي غرام من **التيستوستيرون**.

ملاحظة

لم يتبين بعد إذا ما كان التأثير الأندروجيني على الوظيفة الجنسية وعلى العضلات الهيكلية عن طريق DHT أم عن طريق التيستوستيرون نفسه، فالتيستوستيرون مُركب فعّال في بعض الأنسجة ولكن فعاليته تكون غير كافية في نسج أخرى، فينقلب فيها إلى DHT، وبشكل عام فإن فعالية الدايهيدروتيستوستيرون أقوى من التيستوستيرون.



Testosterone — Dihydrotestosterone: DHT

2. تحويله إلى إستراديول E2:

- تتحول نسبة ضئيلة جداً من التيستوستيرون إلى **إستراديول E2** (17 بيتا- إستراديول) وهو هرمون جنسي أنثوي سندرسه بعد قليل، ويتم ذلك عن طريق **الأرمتة** بإنزيم *Aromatase* أي تحويل الحلقة A إلى **حلقة عطرية**.
- يتم هذا التَّحول بشكل أساسي في الدماغ والكبد والنسيج الشحمي حيث أن هذه الهرمونات تُساعد في تحديد السلوك الجنسي عند الحيوانات.
  - أي أن إنتاج الإستراديول E2 عند الذكر يكون ناتج عن التحول **خارج الخصية** للتيستوستيرون.
- يُعتقد أن خلايا ليديغ وسيرتولي والنبيبات ناقلة المني تُساهم في إنتاج E2، ولم يُحدد بعد دور E2 عند الذكر ولكن يُعتقد أنَّه قد يلعب دوراً في تنظيم FSH.



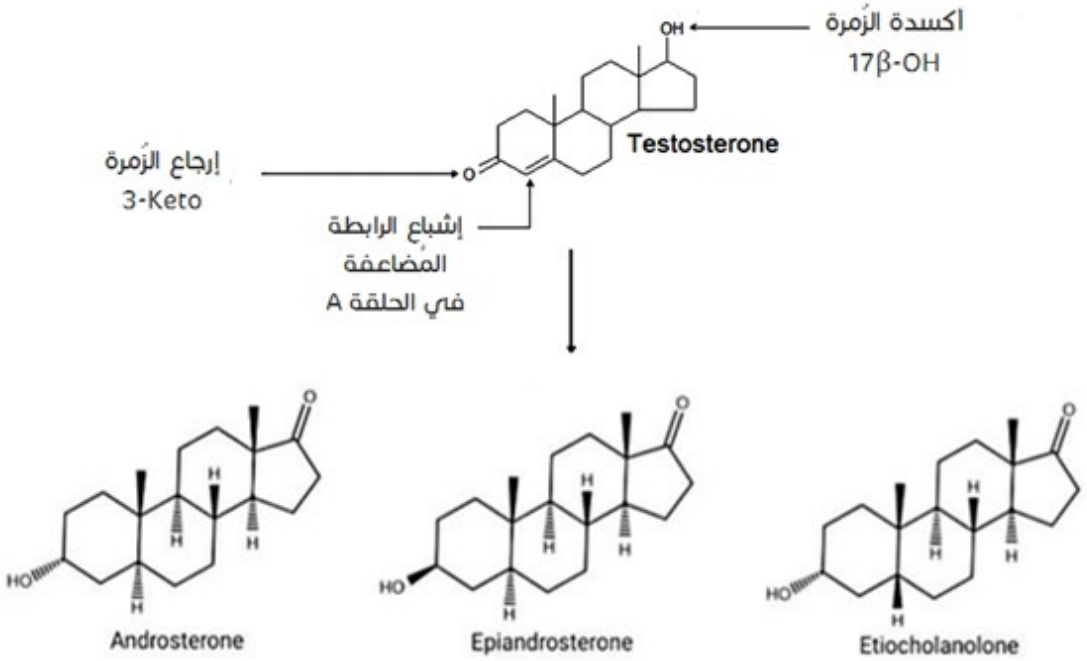
3. التخلص منه:

- عند الانتهاء من التيستوستيرون يتخلص الجسم من فعاليته تجنُباً لبقاء تأثيره بشكل مُستمر وذلك بإجراء التعديلات الآتية عليه:

إرجاع الزُمرة 3-Keto ← إشباع الرابطة المُضاعفة في الحلقة A ← أكسدة الزُمرة 17β-OH

- تتميز هذه المتأيضات (المستقلبات) بثلاثة ميزات أساسية:
  1. تكون بشكل عام **عاطلة** أو أقل فعالية.
  2. تكون **غير منحلة** بالماء فيقوم الكبد بربطها بالغلوكورونيك أو السلفات لِتُطرح بَعدها مع البول أو الصفراء.
  3. تكون **مُتماثلة** بالصيغة **الكيميائية** **مُختلفة** بالصيغة **الفراغية** (متماكبات).

◈ تتضمن هذه المستقلبات: الأندروستيرون، الإيبي أندروستيرون، والإيتيوكولانولون.



▪ ينتج أيضاً من التيستوستيرون أندروجين آخر غير فَعَّال هو الأندروستانديول.

آلية عمل الأندروجينات

★ تتشابه آليات العمل لجميع الهرمونات الستيروئيدية (الهرمونات التناسلية والهرمونات الكظرية).

★ يدخل **التيستوستيرون الحُر** من خلال الغشاء السيتوبلازمي إما بالانتشار **الفعَّال** أو **الميسر** وتحتجز الخلايا الهدف التيستوستيرون وذلك لأن الهرمون ينضم لمستقبل داخل خلوي خاص، حيث أن **معظم** الهرمون يكون مُحتجز في **نواة** الخلية.

★ على الرغم من وجود اختلافات من نسيج لآخر، تحتوي سيتوبلازما العديد من الخلايا الهدف (وليس كلها) على إنزيم 5α-Reductase الذي يُحوّل التيستوستيرون إلى DHT.

★ هُناك **صنف واحد** من المُستقبلات لـDHT والتيستوستيرون، وإن جاذبية المستقبل لـDHT **تفوق** جاذبيتها للتستيوستيرون.

↳ هذا ما يفسر كَون DHT أكثر فعاليةً في بعض النسج من التيستوستيرون.

↳ مما يفسر هذا الأمر أيضاً ارتباط معقد (المستقبل –DHT) إلى **العنصر المستجيب للأندروجين في نوى الخلايا** بجاذبية **أعلى** من معقد التيستوستيرون.

★ ويمكن تلخيص خطوات عمل الأندورجينات بالخطوات الآتية:

يرتبط الأندروجين مع مُستقبله المتوضع في سيتوبلاسما الخلية المستهدفة

يؤدي ارتباط الأندروجين مع مستقبله إلى حدوث تغير في هيئة المستقبل

يُهاجر المُعقد (أندروجين - مُستقبل) إلى نواة الخلية

يرتبط مع منطقة المعزاز Promotor في المورثة المُستهدفة مُغيراً من مُعدل انتساخها

دور الأندروجينات

★ يُساهم الأندروجين في تطور الصفات الجنسية الثانوية والأعضاء التناسلية والإنطاف لدى الرجل.

★ يمتلك الأندروجين تأثيرات ابتنائية Anabolic Effects، حيث:

◄ **يزيد** تشكل البروتين وتطور العضلات (الكتلة العضلية) من خلال التحريض على تمايز الخلية الجذعية المتوسطة إلى سلسلة مكونة للعضل؛ إذ تملك العضلات الهيكلية وخاصةً في الكتف والصدر مُستقبلات للأندوجين.

◄ **يُحرض** نُمو الهيكل العظمي ونُضجه.

◄ **يُثبط** تمايز سليفة الخلية الشحمية Preadipocyte إلى خلية شحمية Adipocyte.

◄ **يُحرض** على توضع الشحوم في منطقة الجذع والبطن، مما يُفسر ظُهور الكرش عند الرجل.

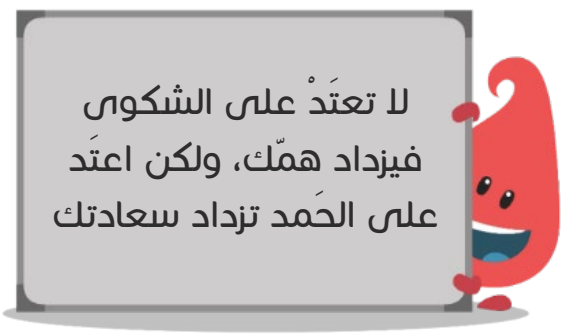
★ **يزيد** الأندوجين تَكون الكُريات الحمراء Erythropoiesis عن طريق تحريض انتاج الإريثروبيوتين من الكلية.

★ **يؤثر** الأندروجين في النمط السلوكي الذكري.

★ **تنبه** الأندروجينات أيضاً تنسخ الخلايا في بعض النسج.

معلومة سريريّة: RBC Clinical

▪ يبدو أن كلاً من التيستوستيرون DHT وE2 مُتورطين في الانقسام الواسع وغير المنضبط لخلايا البروستات والمُؤدي إلى تضخم البروستات السليم وهي الحالة التي تُصيب حوالي 75% من الرجال فوق 60 سنة، وقد دخل في علاج هذه الحالة مُثبطات 5α-Reductase.



عملية الإنطاف Spermatogenesis

★ يتم تنظيم عملية الإنطاف هرمونياً بكل من هرمون الوطاء GnRH وهرمونات النخامى الأمامية LH وFSH وهرمونات الخصية التيستوستيرون والإنهيبين، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

★ يُفرز الوطاء هرمون GnRH ليرتبط مع مستقبلاته المقترنة بالبروتين G الموجود في الفص الأمامي للغدة النخامية مما يؤدي إلى إفراز LH وَ FSH.

★ يمكننا بعدها تقسيم عملية تنظيم عملية الإنطاف إلى عمليتين أساسيتين:

1. تأثير LH:

✦ يرتبط الهرمون الملوتن مع مستقبلاته على خلايا ليديغ ويفعل أدينيليل سيكلاز مؤدياً إلى إنتاج cAMP.

✦ هذا الفعل يحسن نسبة تشطر السلسلة الجانبية للكوليستيرول ومن ثم **زيادة** اصطناع التيستوستيرون.

يؤدي ارتفاع تركيز التيستوستيرون إلى تلقيم راجع سلبي لـ LH.

2. تأثير FSH:

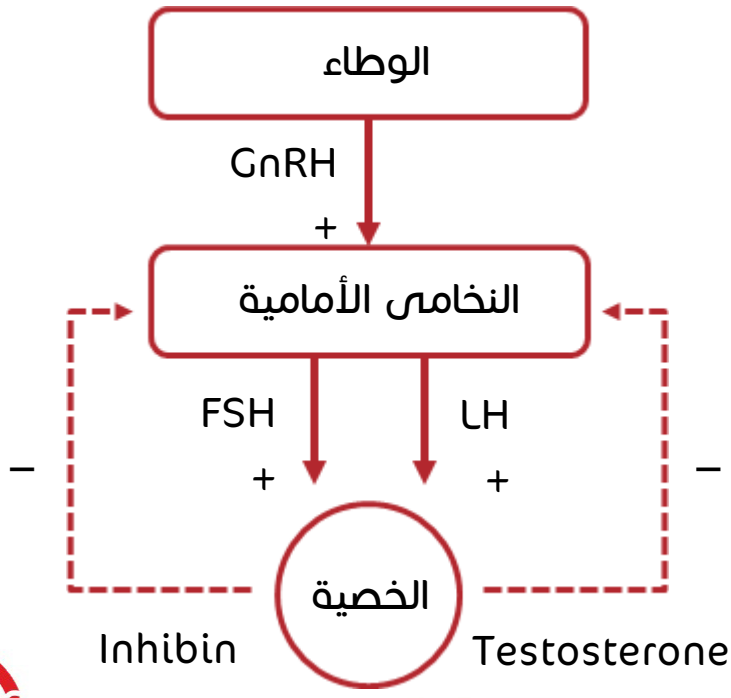
✦ يفعل FSH أدينيليل سيكلاز في خلايا سيرتولي محرضاً إياها على إنتاج العديد من العوامل **كالانهيبين** والبروتين الرابط للأندروجين ABP وهو عبارة عن بروتين سكري.

✦ يُفرَز ABP في لمعة الأنابيب الناقلة للنطاف مما يؤدي إلى نقل التيستوستيرون الناتج من خلايا ليديغ **بتركيزٍ عالٍ** إلى موقع تكون النطاف وبالتالي تحريض تكوّن النطاف.

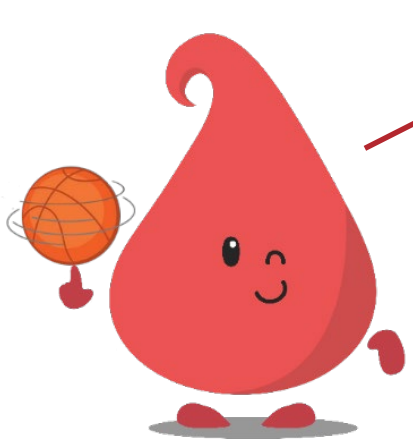
↙ تعتبر هذه الخطوة أساسية لأن المستويات الجهازية الطبيعية **لا تدعم** تكون النطاف.

✦ وكذلك يؤدي ارتفاع تركيز FSH إلى **زيادة حساسية** خلايا ليديغ لـ LH.

يقوم الإنهيبين بعملية تلقيم راجع سلبي لـ FSH.

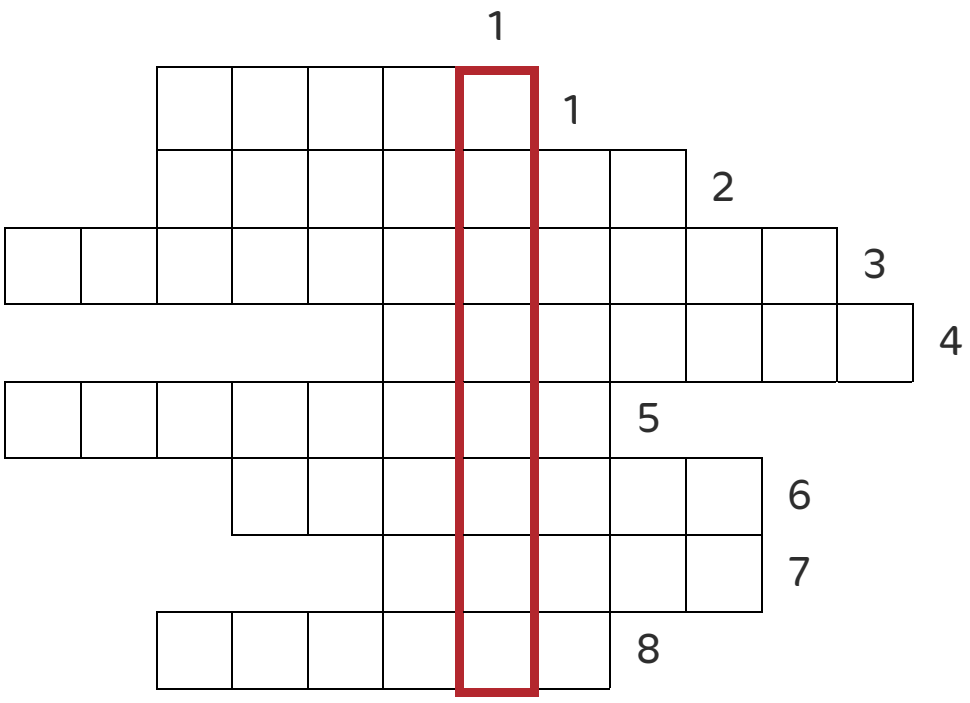






بهاللعبة الظريفة بدنا نسترجع معلوماتنا اللي درسناها من أول المحاضرة لهلأ ونحاول نعرف الكلمات بالاعتماد على الشرح الموافق، لحتا نقدر بالأخير نعرف كلمة السر

كلمة السر



الحل:

1. عمودي:

كلمة ستمر معنا بعد قليل

كلمة السر هي:

_____

أفقي:

1. في الخطوة الأولى في طريق Δ4 تتم عملية مزامرة وَ :
2. الخطوة الأولى في طريق Δ5.
3. الأندروجين الأكثر أهمية.
4. يقوم الإنهيبين بتلقيم راجع سلبي في مستوى:
5. المستقلب الأكثر فعالية من التيستوستيرون هو ..... تيستوستيرون.
6. الخلايا المسؤولة عن تمايز الخلايا الجنسية ونضجها.
7. الخطوة الأخيرة في طريق Δ4.
8. إنزيم Δ^{4-5} Isomerase يقوم بعملية:

هرمونات الجهاز التكاثري الأنثوي

لمحة تشريحيّة عن الجهاز التكاثري الأنثوي

المبيضان Ovaries:

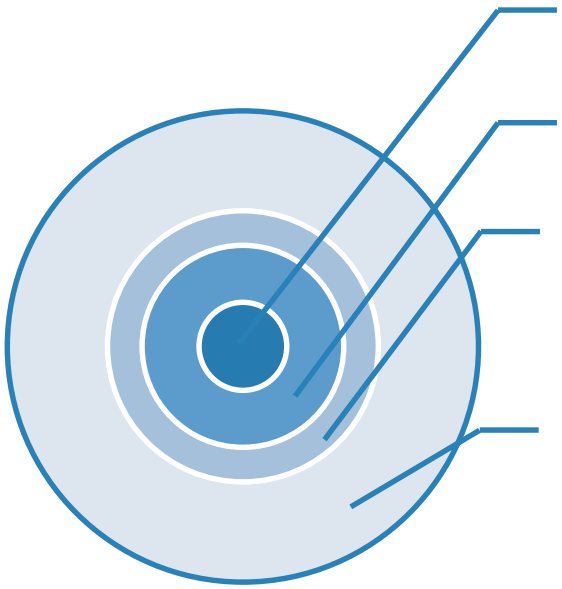
- **المظهر:** بيضوي الشكل، لونه أبيض، ويزن 5-8 g.
- **الموقع:** يتوضع كل مبيض في تجويف صغير خلف الجدار الخلفي للرباط العريض على كل جانب من التجويف الصفاقي أو البريتواني Peritoneal Cavity تماماً فوق الحافة الحوضية.

يتصل المبيضان مع نهايات أبواق فالوب المخملية Fimbriated Fallopian tubes بواسطة أربطةٍ خاصةٍ.

- **مكوناته:** يكون مُغلفاً بكبسولةٍ ليفيةٍ قاسيةٍ ويكون مُؤلفاً من:
1. لحاء أو قشرة خارجية Cortex: يحتوي على **الجريبات** وبقايا الجريبات المنفجرة والمُتضمنة في النسيج الليفي الوعائي.
2. نخاع أو لب Medulla: يحتوي على الأوعية الدموية والسائل اللمفي والأعصاب.

الجريبات

- يُمثل الجُّريب الوحدة الوظيفية **الأكثر أهميةً** في المبيض بما يحتوي عليه من خلايا جِنسية وبما يُنتجه من هرمونات ستيروئيدية.
- يُوجد في المنطقة المحيطية من قشر المبيض (في بداية الدورة الشهرية) جُريب مُبكر يدعى الجُّريب البدئي Primordial Follicle يتألف من:



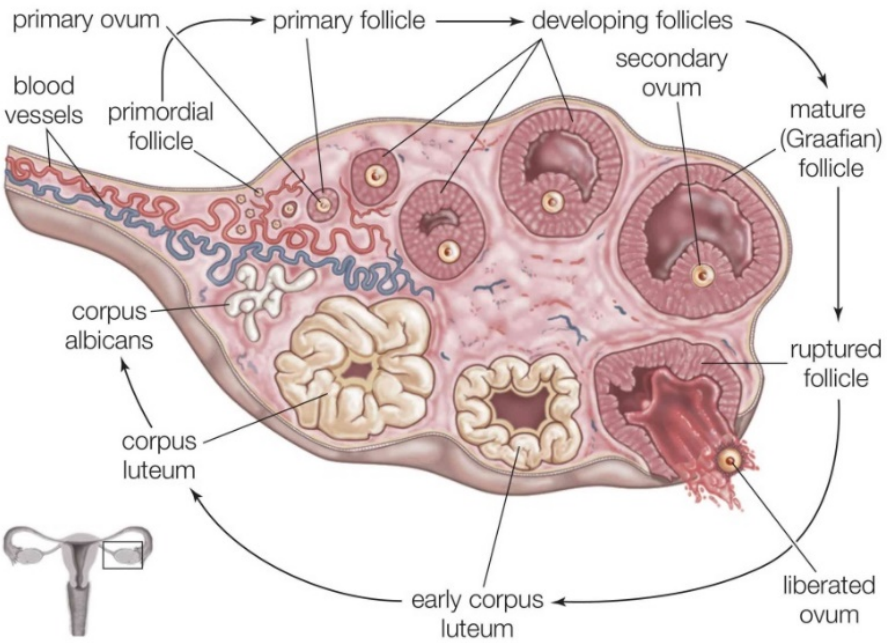
خلية بيضية أولية Primary Oocyt

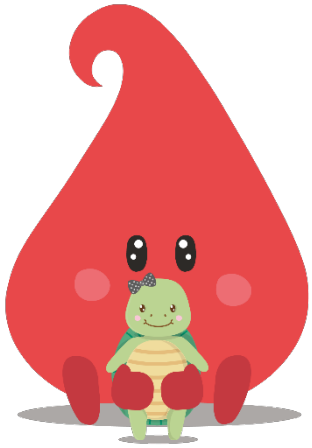
طبقة من الخلايا الحبيبية Granulosa Cells تحيط بالخلية البيضية الأولية

صفيحة قاعدية Basement lamina تفصل الخلية البيضية والخلايا المحبة عن الخلايا السدوية Stormal Cells في المبيض

خلايا قرابية Theca Cells تحيط بالصفيحة القاعدية وتُقسم إلى قسمين؛ داخلية وخارجية

- يتطور هذا الجريب البدئي ليُعطي جُريب غراف.
- يتمزق جُريب غراف وتخرج البيضة Ovum فيما يعرف بالإباضة Ovulation.
- يتحول الجُريب بعد الإباضة إلى الجسم الأصفر Corpus luteum وإذا لم يحدث حمل خلال 14 ± 2 يوماً تقريباً يتحول إلى الجسم الأبيض Corpus Albicans ويضمحل.





أنابيب فالوب Fallopian tubes:

- تمتد من الرحم إلى المبيضين وهي ذات بُنية اسطوانية **تنتقل عبرها البيوض**.

الرحم Uterus:

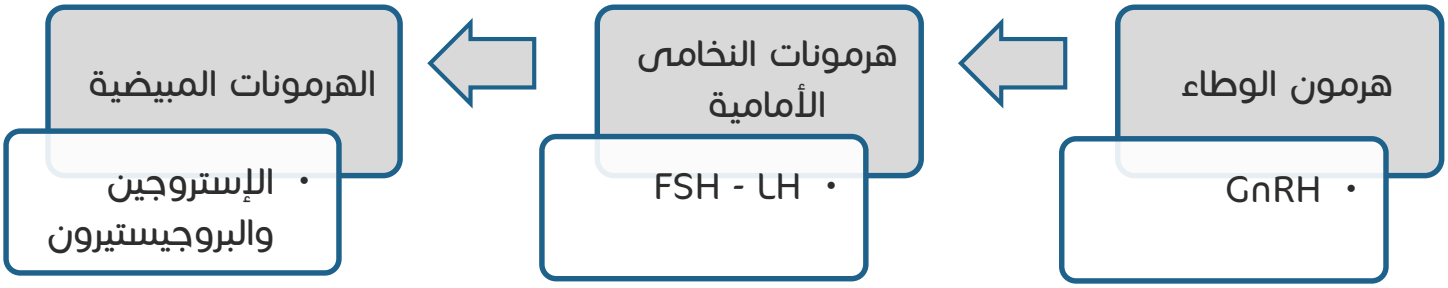
- وهو عضو أجوف عضلي ذو جدار سميك يتألف من ثلاثة أجزاء:

القاع Fundus	الجسم Body	العنق Cervix

- تُدعى البطانة المخاطية في جسم الرحم **بطانة الرحم** Endometrium.
- تتثخن هذه الطبقة في كل دورة شهرية بانتظار حمل مُحتمل، **وتُجرف إذا لم يحدث حمل**.

الدورة الشهرية أو الحيضية Menstrual Cycle

❋ يتألف النظام الهرموني لدى الأنثى (كما هو الحال عند الذكر) من ثلاثة هرمونات مُتسلسة:



❋ إن مجموعة هذه الهرمونات المُختلفة تُفرز **بمعدلات مُختلفة** بوضوح في الأجزاء المُختلفة للدورة الجنسية الأنثوية.

- فالهرمونات لا تُفرَز لدى الأنثى بشكل ثابت، وإنما بشكل نموذج دوري زيادةً ونقصاناً، في حين أن هرمونات الرجل تُفرز بشكل ثابت.

يظهر المبيض نشاطاً دورياً على عكس الخصية التي تكون تقريباً على حالة ثابتة من النشاط.

❋ تبدأ الدورة الشهرية عند الأنثى في عُمر 16 سنة، علماً أن المُدة المُتوسطة للدورة الشهرية عند الأنثى تكون تقريباً 28 يوم.

عند 95٪ من النساء يتفاوت طول الدورة بين 25-34 يوماً.

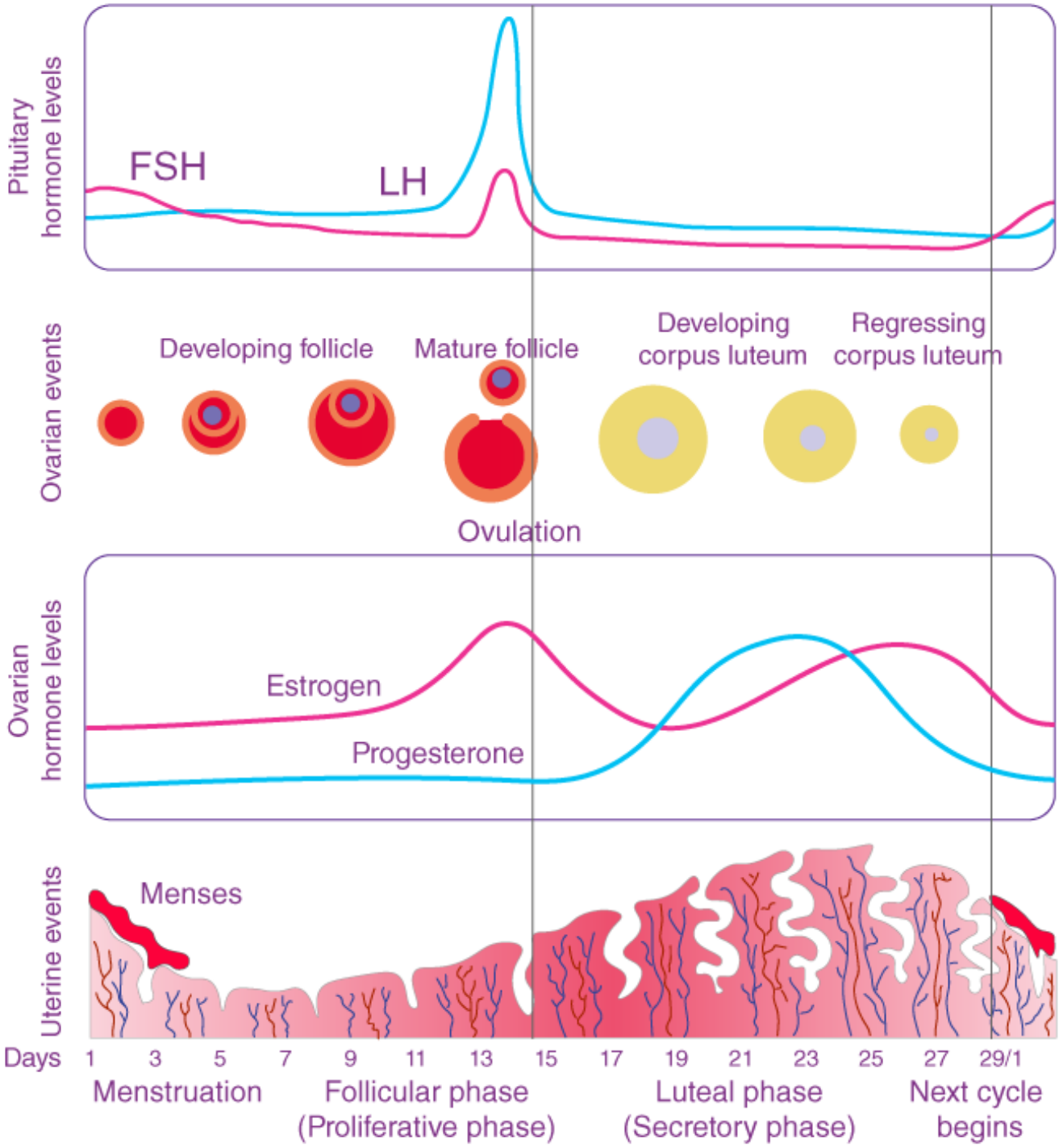
هذا التفاوت ناجم على الأغلب عن الاختلاف في طول الطور الجريبي من الدورة الشهرية، أما الطور اللوتيئيني يكون **ثابتاً** عادةً ويبلغ طوله 14 يوماً.

❋ تتميز سنوات النشاط التناسلي عند الأنثى بتغيرات دورية شهرية في معدلات إفراز الهرمونات الأنثوية؛ وبالتالي **تغيرات فيزيولوجية** موافقة في المبيضين والأعضاء الجنسية الأخرى (كالرحم).

❋ يدعى هذا النمط من التغيرات بالدورة الشهرية الجنسية الأنثوية.

❋ تقسم هذه الدورة إلى:

- دورة مبيضية Ovarian cycle: تتضمن الطور الجريبي (يبدأ منذ اليوم الأول لحدوث الطمث) والطور الأصفري (اللوتيئيني).
- دورة رحمية Uterine cycle: تتضمن الطور التكاثري (يلي حدوث الطمث) والطور الافرازي.
- وتفصل عملية الإباضة بين طَوْري كل دورة.
- أي تفصل بين الطور الجريبي والأصفري في الدورة المبيضية وبين التكاثري والإفرازي في الدورة الرحمية.





من المهم جداً التركيز في هذه الصورة والعودة لها بعد كل فقرة لتتبع التغيرات التي سوف ندرسها الآن

سندرس الآن مراحل الدورة المبيضية وتغيرات الهرمونات.

أولاً: مرحلة ما قبل الإباضة (الطور الجُريبي)

التغيرات التي تحدث على مستوى هرمونات النخامية:

- في اليوم الأول من الدورة الشهرية، وبسبب **تناقص** إفراز الإستروجين والبروجيستيرون والإنهيبين في نهاية الطور الأصفري (نهاية الدورة السابقة)، **يرتفع** FSH قُبيل وأثناء الحيض (في حال عدم الحمل) نتيجة **لخسارة** تأثير التلقيم الراجع السلبي.
  - أي أن التراكيز المرتفعة لتلك الهرمونات كانت تمارس على FSH تلقيماً راجعاً سلبياً فتُخفض تركيزه، وعندما انخفضت تراكيزها في نهاية الدورة توقف تأثير هذا التلقيم **فعادت تراكيز FSH للارتفاع**.
- يُفرَز FSH وَ LH من النخامى الأمامية، حيث تنمو الجريبات المبيضية تحت تأثيرها، و**يزداد الإفراز بشكل كبير** في **منتصف** الدورة الشهرية (قبيل اليوم 14) مما يؤدي إلى تمزق جريب غراف من المبيض.

الخُلاصة:

- يبدأ تزايد تركيز الهرمونات النخامية منذ اليوم الأول للدورة وتصل إلى تراكيز مُرتفعة جداً في نهاية هذا الطور قُبَيل الإباضة.

التغيرات التي تحدث على مستوى المبيض وهرموناته:

- تنمو الجُريبات الأولية تحت تأثير FSH وتتحول إلى **جريبات ثانوية**.
- يتسارع النمو بعدها وتقوم هذه الجريبات بإفراز هرمون **الإستروجين** الذي يُلاحظ ارتفاعه في **الطور الأول** من الدورة.
- يُحفز FSH المتزايد نمو وتمايز مجموعة من الجريبات في مراحل مختلفة من التطور وهذا بدوره يزيد من إنتاج الهرمونات الستيروئيدية في المبيض في الطور الجريبي.
  - حيث يحتاج المبيض كلاً من هرموني FSH وLH لإنتاج الهرمونات الستيروئدية الجنسية.
  - فهرمون LH يُحرض **الخلايا القرابية** على إنتاج **البروجيستيرون** و**الأندروجينات**، ثم يحول FSH الأندروجينات في **الطبقة المحببة** إلى **الإستراديول** (سندرس هذه العملية بعد قليل).
- تتناقص مجموعة الجريبات ليبقى جريب واحد مسيطر يتابع تطوره حتى يصل إلى النضج الكامل ويتحول إلى **جريب غراف**، ونتيجة لارتفاع هرمون LH تحدث **الإباضة**.



الخُلاصة:

- مع تزايد الهرمونات النخامية يزداد نمو الجريبات حتى يصل أحدها إلى مرحلة جريب غراف وينفجر وتحدث الإباضة.
- نتيجة نمو الجريبات وتأثير الهرمونات النخامية يزداد إفراز الهرمونات الستيروئيدية الأنثوية التي تفرزها هذه الجريبات.

ثانياً: مرحلة الإباضة

- تتطلب هذه المرحلة رفع الجريب إلى سطح المبيض لإفراغ مُحتواه وإنشاء مُستقبلات لـ LH في الخلايا الحُبيبية للجريب.
- في هذه المرحلة تصل تراكيز **الاستراديول** E2 في الدم إلى قيم مرتفعة.
- خلال 24-48 ساعة بعد الإنتاج بالغ الذروة للإستراديول، ينقلب تأثير الإستراديول بالتلقيم الراجع السلبي على إفراز الغونادوتروبين[2] LH إلى **تلقيم راجع إيجابي**.
  - وبالتالي يؤدي إلى **إفراز أعظمي** لـ LH وتحدث الإباضة بعد 9-12 ساعة بعد الذروة للإفراز LH.
- هناك عدة علامات للإشارة على حدوث الإباضة ومنها:
  - معايرة LH في البول.
  - ارتفاع درجة حرارة الجسم الطفيفة نتيجة لإفراز البروجيستيرون بعد الإباضة.
  - بعض النساء تشعر بالألم في البطن وهذا الألم يدوم من عدة دقائق إلى ساعتين حول وقت الإباضة.

ثالثاً: مرحلة ما بعد الإباضة (الطور الأصفري)

التغيرات التي تحدث على مستوى هرمونات النخامية:

- **ينخفض** إفراز الغونادوتروبينات FSH وLH بسبب التلقيم الراجع السلبي الذي يمارسه الإستروجين والبروجيستيرون حتى بداية الدورة الجنسية الجديدة.
- **في نهاية الطور** (نهاية الدورة) يعود FSH للارتفاع من جديد بسبب خسارة التلقيم الراجع السلبي عند انخفاض تراكيز الهرمونات الستيروئيدية لتتطور بتأثيره جريبات جديدة كما ذكرنا منذ قليل.



[2] الغونادوتروبينات هي موجهات الغدد التناسلية.

التغيرات التي تحدث على مستوى المبيض وهرموناته:

- يُعاد تشكيل الجريب الفارغ وهذا بدوره يلعب دوراً مهماً في في الطور اللوتيئيني.
  - حيث تتكاثر الخلايا المُحببة والقرابية المُتبقية بعد انفجار الجريب لتشكل **الجسم الأصفر**.
- هذا الطور يسيطر عليه البروجيستيرون وكميات ضئيلة من الإستراديول التي يُفرزها الجسم الأصفر.
  - حيث يفرز الجسم الأصفر البروجيستيرون **بشكل أكبر** من إفرازه للإستروجين.
- في حال عدم حدوث الإخصاب **يتحلل** الجسم الأصفر وبالتالي **ينخفض** تركيز البروجستيرون والإستروجين الذي يفرزه.
  - يُعزى تحلل الجسم الأصفر إلى احتمال نقصان كمية LH اللازمة للحفاظ على الجسم الأصفر.

ننتقل الآن إلى الدورة الرحمية.



الدورة الرحمية

أولاً: الطور التكاثري:

- يحدث الحيض في بداية هذا الطور تحت تأثير الستيروئيدات على بطانة الرحم.
- حيث تتكاثر خلايا بطانة الرحم خلال الطور الجريبي وتكبر الغدد وتصبح بطانة الرحم غنية بالأوعية الدموية.

أولاً: الطور الإفرازي:

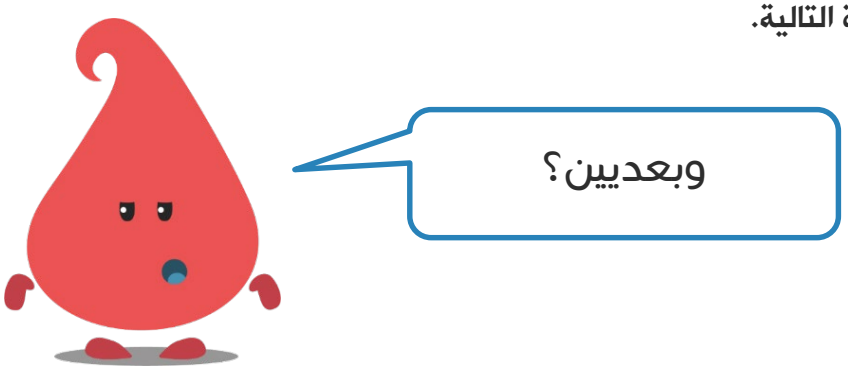
- إن إفراز البروجيستيرون من الجسم الأصفر يزيد من سماكة بطانة الرحم ويزيد من إفراز سائل يغذي البويضة الملقحة ويساعد على التعشيش وتزداد التوعية الدموية وتصبح البطانة غنية بالغليكوجين والدسم والمواد الغذائية **تهيئةً للتعشيش**.

1. في حال حدوث حمل:

- ✓ تقوم المشيمة بإفراز البروجيستيرون.

2. في حال عدم حدوث حمل:

- ✓ يختفي دعم الستيروئيدات لبطانة الرحم وينقص إفرازها نتيجةً **لتحلل الجسم الأصفر** وتتقلص الأوعية الدموية التي نمت ضمن خلايا بطانة الرحم فتنقطع التغذية عن هذه الخلايا وتنفصل (تنسلخ) بطانة الرحم و**يحدث الحيض** معلناً بداية الدورة التالية.



الهرمونات الجنسية الأنثوية

♥ تضم الهرمونات الجنسية الأنثوية عائلتين من الهرمونات هُما:

1. الإستروجينات:

❀ هرمونات تتألف من 18 ذرة كربون وتضم كلاً من:

الإستراديول E2	الإسترون E1	الإستريول E3
• الإستروجين الأهم (أيضاً يدعى بيتا إستراديول). • وهو الهرمون الأساسي المفرز من المبيضين بسبب فعاليته الحيوية ووظائفه المتعددة.	• يفرز بكميات قليلة من المبيضين، لكن معظمه ينتج في النسج المحيطية من الأندروجينات. • هو الهرمون الرئيسي في بلاسما الأنثى بعد سن الضهي.	• هو مستقلب للإستراديول لكنه أقل قوة بكثير من الإستراديول (أي أنه مركب أقل فعالية).

2. البروجيستينات:

❀ هرمونات تتألف من 21 ذرة كربون وتضم كلاً من:

البروجيستيرون	البريغنينولون	17- هيدروكسي البروجيستيرون
• يعتبر الهرمون الوحيد الهام فيها.	• يُعد طليعة اصطناع الهرمونات الستيروئيدية.	• يملك فعالية حيوية ضعيفة جداً.

اصطناع الهرمونات الجنسية الأنثوية

1. الإستروجينات:

✪ تُصطنع الإستروجينات في المبيض في **الخلايا القرابية والحبيبية** بوساطة عملية الأرمتة عبر إنزيم Aromatase؛ ويتم فيها تحويل الأندروجينات إلى إستروجينات (الأندروجينات تُصطنع هنا من البريغنينولون بنفس الطريقة المدروسة سابقاً)، وفي هذه العملية يتم تحويل الأندروستينيديون إلى إسترون، والتيستوستيرون إلى إستراديول.

✪ الخلايا القرابية في الجريبات تصطنع الأندروجينات لكنها **لا تمتلك** إنزيم الأروماتاز فلا تستطيع تحويلها إلى إستروجينات.

✍ لأن اصطناع إنزيم الأروماتاز يُحفَز بوساطة FSH والخلايا القرابية **لا تمتلك** مستقبلات لهذا الهرمون.

✪ أما الخلايا الحبيبية فهي **تمتلك** هذا الإنزيم فتحول الأندروجينات التي اصطنعتها الخلايا القرابية إلى إستروجينات.

2. البروجيستينات:

- يتم إفراز البروجيستيرون من **الجسم الأصفر** عند المرأة غير الحامل ومن **المشيمة** خلال الحمل.
- يتحول الكوليستيرول إلى بريغينينولون داخل المتقدرات، وفي السيتوبلاسما يخضع الأخير لعمليتي **الأكسدة والمزامرة** لنحصل على البروجيستيرون (عملية مرّت معنا كثيراً في هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة).

والآن سندرس اصطناع هذه الهرمونات في الأطوار المختلفة للدورة الشهرية.

أولاً: في الطور الجريبي:

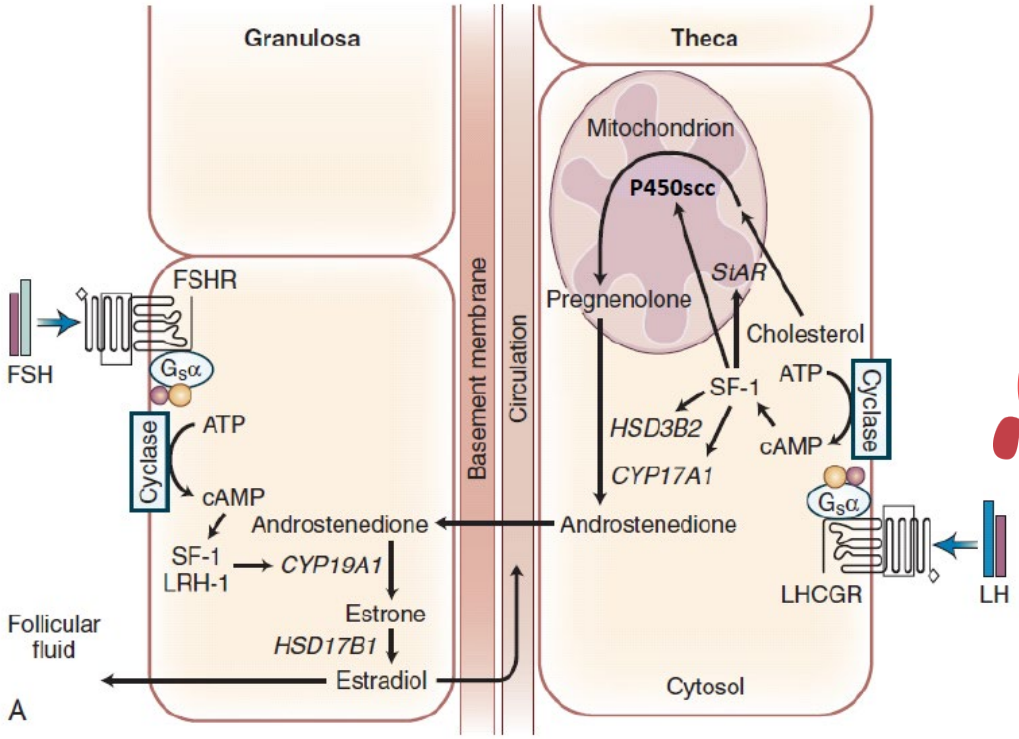
1. في الخلايا القرابية Theca Cells:

- تمتلك هذه الخلايا مستقبلات لـ LH وتكون من النوع المرتبط بالبروتين G.
- عند ارتباط LH بمستقبلاته يتفعل الأدينيليل سيكلاز مما يؤدي إلى زيادة cAMP في الخلية.
- cAMP بدوره يفعل العامل المولد للستيروئيدات (Steroidogenic Factor) SF-1 الذي يعمل على ثلاث محاور:
  1. ينشط اصطناع StAR الذي يحفز دخول **الكوليستيرول** إلى متقدرات الخلية القرابية.
  2. ينشط اصطناع P450 Scc الذي يحول الكوليستيرول إلى **بريغينينولون** في المتقدرات ثم يخرج البريغينينولون بعدها إلى السيتوبلاسما ليتابع تفاعلات الاصطناع.
  3. ينشط اصطناع الإنزيمات المسؤولة عن **تحويل البريغينينولون** إلى تيستوستيرون وأندروستينيديون (درسناها في اصطناع الأندروجينات عند الذكر).
- تنتقل بعدها هذه الأندروجينات إلى الخلايا الحبيبية.

2. في الخلايا الحبيبية Granulosa Cells:

- تكون هذه الخلايا غير متمايزة في الطور الجريبي ولا تمتلك متقدرات وبالتالي **لا تستطيع** أن تصطنع الهرمونات بدءاً من الكوليستيرول.
- تمتلك هذه الخلايا مستقبلات لـ FSH وتكون من النوع المرتبط بالبروتين G.
- عند ارتباط FSH بمستقبلاته يتفعل الأدينيليل سيكلاز مما يؤدي إلى زيادة cAMP في الخلية.
- cAMP بدوره يفعل العامل المولد للستيروئيدات (Steroidogenic Factor) SF-1 الذي يقتصر دوره هنا على تنشيط اصطناع الإنزيمات الآتية:
  1. الأروماتاز الذي يحول الأندروستينيديون إلى إسترون، والتيستوستيرون إلى إستراديول (هذه الهرمونات الآتية من الخلايا القرابية).
  2. 17β- Hydroxystroid dehydrogenase الذي يحول الإسترون الضعيف إلى الإستراديول القوي.

لا يتحول كل الإسترون إلى إستراديول بل يخرج بعضه إلى الدورة الدموية.





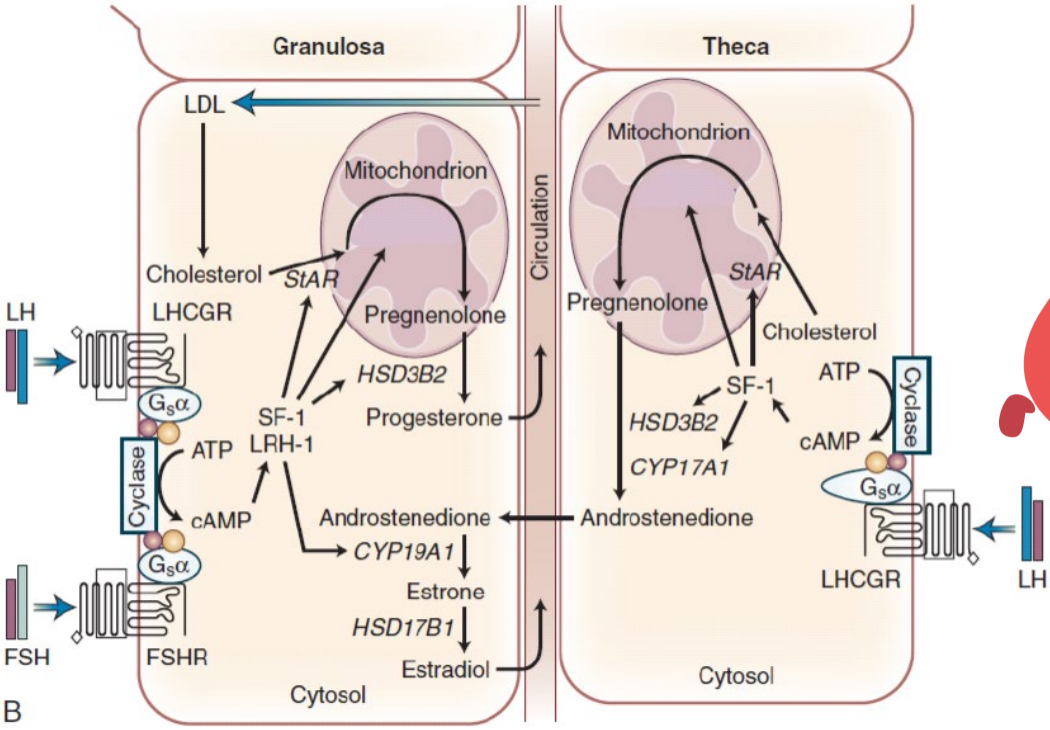
ثانياً: في الطور الأصفري:

- في هذه المرحلة تتمايز الخلايا بشكل أكثر حيث تتحول الخلايا القرابية إلى **خلايا قرابية أصفرية** وكذلك الخلايا الحبيبية إلى **خلايا حبيبية أصفرية** وذلك بفعل التراكيز العالية لهرمون LH قبل الإباضة.
  - في هذه المرحلة تحتوي الخلايا **الحبيبية** الأصفرية في داخلها على **متقدرات**.
- تمتلك الآن كلاً من الخلايا الحبيبية والقرابية مستقبلات لـ LH الذي يحفز كل من قبط LDL الحامل للكوليستيرول وانتقال الكوليستيرول إلى المتقدرات، بالإضافة إلى تحفيز الإنزيمات التي تحوله إلى بريغنينولون، أي نفس العملية المعتادة.
- يخرج البريغنينولون إلى السيتوبلاسما ليتحول إلى هرمونات تختلف باختلاف نوع الخلية، حيث:

A. **في الخلايا القرابية:** يتحول إلى أندروستينيديون ومن ثم ينتقل إلى الخلايا الحبيبية و يتابع تفاعلاته متحولاً إلى إستراديول وينطلق إلى الدوران.

B. **في الخلايا الحبيبية:** يتحول إلى بروجيستيرون ويقف عند هذه الخطوة ويفرز إلى الدوران ولذلك نلاحظ ارتفاع تركيز البروجيستيرون في الطور الأصفري.

  - لأنه كما ذكرنا فإن هذه الخلايا أصبحت **قادرة** على اصطناع الستيروئيدات بدءاً من الكوليستيرول، لكن بسبب **غياب الانزيمات** التي تحول البروجيستيرون إلى أندروجينات (ومن ثم إستروجينات) فإنها **تتوقف** عند مرحلة البروجيستيرون الذي يفرز إلى الدوران.



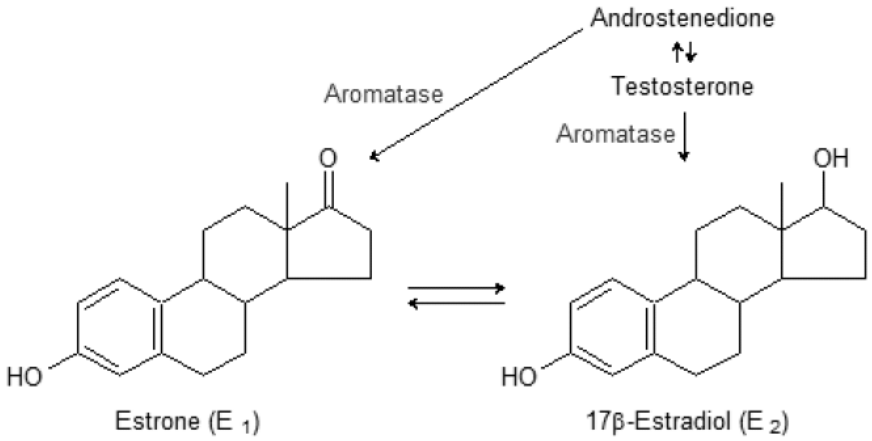


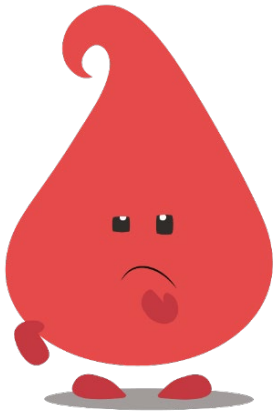
الخُلاصة:

- في الطور الجريبي: يتم اصطناع الأندروجينات في الخلايا القرابية ثم تنتقل إلى الخلايا الحبيبية لتتحول إلى إستروجينات.
- في الطور الأصفري: تستمر الخلايا القرابية باصطناع الأندروجينات وتستمر الخلايا الحبيبية بإفراز الإستروجينات عبر أرمتة الأندروجينات القادمة من الخلايا القرابية، وتصبح أيضاً قادرة على اصطناع البروجيستيرون وتفرزه.

تجميع للأفكار:

- لا تمتلك الخلايا القرابية مستقبلات FSHJ وبالتالي لا تمتلك إنزيم الأروماتاز وبالتالي لا تستطيع تحويل الأندروجينات إلى إستروجينات وهذا سبب انتقال الهرمونات التي تصطنعها إلى الخلايا الحبيبية لتتحول إلى إستروجينات.
- في الطور الجريبي لا تمتلك الخلايا الحبيبية متقدرات وبالتالي لا تستطيع اصطناع هرمونات ستيروئيدية ويقتصر عملها على أرمتة أندروجينات الخلايا القرابية.
- لا تمتلك الخلايا الحبيبية في كل الأطوار إنزيمات تمكنها من إكمال عملية الاصطناع بعد أن تصل المركبات لمرحلة البروجيستيرون وبالتالي يتوقف عند هذه المرحلة.





استقلاب الهرمونات الجنسية الأنثوية

1. الإستروجينات:

- يُستقلب الإستراديول بسرعة في الكبد متحولاً إلى الإسترون بوساطة إنزيم 17β- Hydroxysteroid Dehydrogenase (مرت معنا هذه العملية ولكن بالاتجاه المعاكس).
- بعدها يوجد عدة طرق لاستقلاب الإسترون:
  - قد يتحول الإسترون إلى 16α- hydroxyestrone وبعدها إلى إستريول.
  - قد يتحول الإسترون إلى 2- هيدروكسي إسترون وبعدها إلى 2- ميتوكسي إسترون.
- قد تتحول الإستروجينات إلى مركبات تدعى كاتيكول إستروجين وذلك بوساطة إنزيم Catecho-O- COMT Methyltransferase.

هذه المستقلبات يمكن أن تتشكل في الدماغ وترتبط بالسلفات أو الغلوكورونيد قبل أن تطرح عن طريق الكلية.

2. البروجيستيرون:

- يُستقلب إلى 20α- Hydroxyprogesterone وبعدها يتحول إلى Pregnanediol مباشرةً في الكبد حيث **يقترن** هناك بالغلوكورونيد حتى يصبح قابلاً للإطراح في البول.

نقل الإستروجينات والبروجيستينات في الدوران

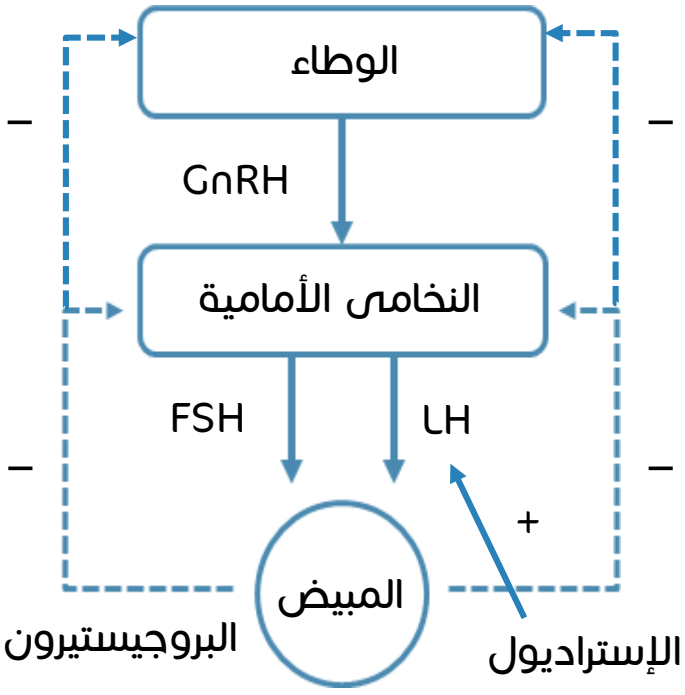
1. الإستروجين:

- 97٪ من الإستروجينات تكون مرتبطة في البلاسما.
  - 60٪ منها تقريباً يكون مرتبطاً مع الألبومين.
  - 30٪ منها تقريباً يكون مرتبطاً مع الغلوبولينات الرابطة للهرمونات السيتروئيدية SHBG.

2. البروجيستيرون:

- يرتبط بشكل أساسي مع الألبومين.
- يرتبط أيضاً مع الترانسكورتين.

تنظيم إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية



يفرز الوطاء GnRH بشكل نبضي

تفرز النخامى الأمامية FSH,LH

يُفرز المبيضين الإستروجينات والبروجيستيرونات

يُمارس الإستراديول تلقيم راجع إيجابي على LH ويُعطي قفزة لـ LH ويسبب الإباضة

تُمارس الإستروجينات والبروجيستيرونات تلقيم راجع سلبي على مستويي الوطاء والنخامى الأمامية

كذلك يؤثر الدوبامين سلباً في مستوى الوطاء على إفراز موجهات الغدد التناسلية بعكس تأثير النورإيبينفرين.

يؤثر الإنهيبين سلباً في مستوى الغدة النخامية.

يؤدي الإستراديول المنتج إلى زيادة في عدد مستقبلات FSH في الخلايا الحبيبية.



فقرة وحدة بس

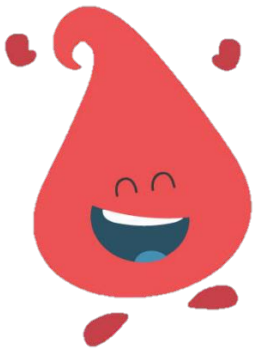
الدور الفيزيولوجي للهرمونات الجنسية الأنثوية

أولاً: الإستراديول:

1. ينظم إفراز موجهات الغدد التناسلية Gonadotropin.
2. يحرض على تطور الصفات الجنسية الثانوية عند المرأة.
3. يحرض على تكاثر الخلايا الظهارية والخلايا السدوية في بطانة الرحم كما يؤثر على مخاطية عنق الرحم.
4. يعمل مع FSH وLH على تطور **الجريب** وحدوث الإباضة.
5. يسهم مع البرولاكتين في **نمو الأقنية في أنسجة الثدي** خلال البلوغ.
6. يثبط ارتشاف العظم ويزيد من فعالية بانيات العظم Osteoblast.
   - هذا ما **يحمي** الأنثى من خطر هشاشة العظام قبل سن اليأس، أما بعده **فيزداد** احتمال اصابتها بهشاشة العظام.
   - بالنسبة للرجال فما يفسر صغر احتمال اصابتهم بهشاشة العظام مقارنةً بالنساء على الرغم من عدم امتلاكهم للاستراديول هو أن **كتلتهم العظمية أكبر**.
7. يحمي النساء من الأمراض القلبية الوعائية **بإنقاص** تركيز البروتين الشحمي منخفض الكثافة LDL **وزيادة** تركيز البروتين الشحمي مرتفع الكثافة HDL.
8. يزيد من اصطناع بعض **البروتينات** وبعض **عوامل التخثر** في الكبد.
9. يؤثر على نعومة **الجلد** ونوعيته.

ثانياً: البروجيستيرون:

1. ينظم إفراز موجهة الغدد التناسلية Gonadotropin.
2. يقوم **بتهيئة** بطانة الرحم **لانغراس** البيضة الملقحة حيث يؤدي **لتمايز** الخلايا الظهارية والسدويّة في بطانة الرحم.
3. يُحافظ على الحمل (أي على استمراره) وذلك **بتثبيط** تقلصات عضلة الرحم **وبتثبيطه** لتشكل العوامل الرافضة للحمل كما **يزيد** من لزوجة مخاطية الرحم.
4. يسبب **رفع درجة حرارة** الجسم الأساسية لدى المرأة.
5. يسهم مع البرولاكتين في **تطور غدد الثدي**.
6. يُعد **مضاد** لتأثير الإستروجين من خلال:
   - زيادة قلب الإستراديول إلى الإسترون ضعيف التأثير.
   - إنقاص معدل اصطناع **مستقبلات** الإستراديول.
   - قلب الإسترون إلى إسترون سلفات (بزيادة فعالية إنزيم سلفات ترانسفيراز) **ليطرح** عن طريق الكلية.



OVERVIEW

هرمونات الجهاز التكاثري الذكري

- يتم في الخصيتين اصطناع الهرمونات الجنسية الذكرية وإنتاج النطاف.
- يوجد في الخصيتين بشكل أساسي نوعين من الخلايا المهمة:
  - ✓ **خلايا ليديغ:** تُسمى الخلايا الخلالية، تنتج الأندروجينات.
  - ✓ **خلايا سيرتولي:** لها دور في تمايز ونضج الخلايا الجنسية.

مُلخص عن الأندروجينات

الهرمون	أهم المعلومات عنه
التيستوستيرون	▪ الهرمون الخصيوي الأهم من حيث كمية الإفراز وقوة التأثير ▪ يكون معظمه مرتبطاً بالبروتينات، إما بالألبومين أو SHBG أو TEBG ▪ يمكن تحويله إلى أندروجين آخر أكثر فعالية منه وهو DHT لذلك يمكن اعتباره طليعة هرمونية، كما يمكن تحويله إلى الإستراديول (هرمون جنسي أنثوي)
الأندروستينيديون	▪ أندروجين ضعيف وهو أحد المستقلبات في طريق اصطناع التيستوستيرون ▪ يمكن أن يتحول إلى الإسترون والإستراديول (هرمونات جنسية أنثوية)
الديهيدروإيبي أندروستيرون DHEA	▪ أندروجين ضعيف ينتج أثناء اصطناع التيستوستيرون وقد سُمي باسمه طريق Δ5 لاصطناع التيستوستيرون
الدايهيدروتيستوستيرون DHT	▪ لا يُصنف مع الأندروجينات الأساسية ولكنه مركب هام جداً وأكثر فعالية من التيستوستيرون ▪ ينتج بعملية إرجاع (إشباع) الحلقة A في التيستوستيرون وتتم هذه العملية بشكل رئيسي في الأنسجة خارج الخصية

أهم تأثيرات الأندروجينات:

تُساهم في تطور الصفات الجنسية الثانوية والأعضاء التناسلية والإنطاف لدى الرجل	تزيد من تشكل البروتين وتطور العضلات ونمو الهيكل العظمي وتثبط تمايز سليفة الخلية الشحمية إلى خلية شحمية وتحرض توضع الشحوم في الجذع والبطن

تزيد تكون الكريات الحمراء	تؤثر في النمط السلوكي الذكري	تنبه تنسخ الخلايا في بعض النسج

اصطناع التيستوستيرون:

❖ يبدأ اصطناع الأندروجينات بتحويل الكوليستيرول إلى بريغنينولون بتأثير LH وبعدها يسلك البريغنينولون أحد الطريقين الآتيين لينتهي بالتيستوستيرون علماً أن طريق البروجيستيرون هو المفضل:

طريق البروجيستيرون Progesterone أو Δ4				
#	العملية	المتفاعل	الناتج	الإنزيم
1	▪ أكسدة في الموقع 3 ▪ مزامرة بنقل الرابطة المضاعفة من الموقع 5-6 إلى 4-5	بريغنينولون	بروجيستيرون	▪ 3β-HSD ▪ Isomerase Δ^{4-5}
2	هدركسلة في الموقع 17	بروجيستيرون	17- هيدروكسي بروجيستيرون	17α- Hydroxylase
3	شطر السلسلة الجانبية في الموقع 17	17- هيدروكسي بروجيستيرون	أندروستينيديون	C_{17-20} Lyase
4	إرجاع	أندروستينيديون	تيستوستيرون	17β-HSD
طريق ديهيدرو إيبي أندروستيرون Dehydroepiandrosterone أو Δ5				
#	العملية	المتفاعل	الناتج	الإنزيم
1	هدركسلة في الموقع 17	بريغنينولون	17- هيدروكسي بريغنينولون	17α- Hydroxylase
2	شطر السلسلة الجانبية في الموقع 17	17- هيدروكسي بريغنينولون	ديهيدرو إيبي أندروستيرون	C_{17-20} Lyase
3	إرجاع	ديهيدرو إيبي أندروستيرون	أندروستينيديول	17β-HSD
4	▪ أكسدة في الموقع 3 ▪ مزامرة بنقل الرابطة المضاعفة من الموقع 5-6 إلى 4-5	أندروستينيديول	تيستوستيرون	▪ 3β-HSD ▪ Isomerase Δ^{4-5}

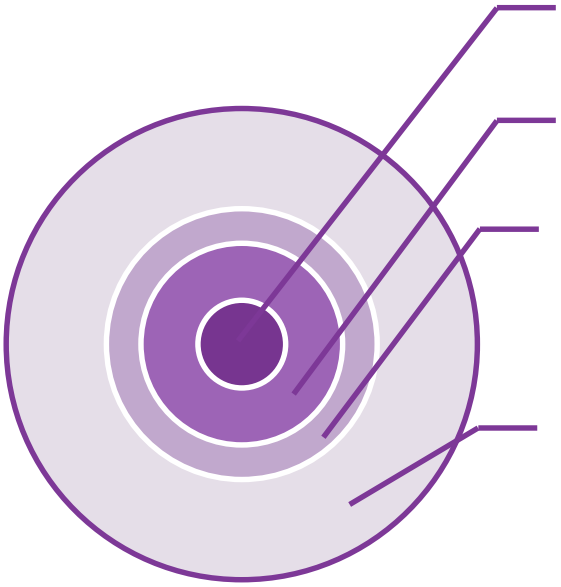
إذا كنت لا تمتلك وقت أبداً لدراسة الجدول السابق يمكنك مراجعة الخلاصات في الصفحة السابعة.

طرق استقلاب التيستوستيرون:

الطريق	الناتج
إرجاع الرابطة المضاعفة في الحلقة A بوساطة 5α-Reductase	المركب المهم جداً دايهيدرو تيستوستيرون DHT
الأرمتة أي تحويل الحلقة A إلى حلقة عطرية بوساطة Aromatase	الإستراديول E2
التخلص منه بإجراء العمليات الآتية سويةً: إرجاع الزُمرة 3-Keto وَ إشباع الرابطة المُضاعفة في الحلقة A وَ أكسدة الزُمرة 17β-OH	مركبات متماكبة غير فعالة وغير منحلة بالماء تتضمن أندروستيرون، إيبي أندروستيرون، إيتيوكولانولون

هرمونات الجهاز التكاثري الأنثوي

✦ مكونات الجريب البدئي:



خلية بيضية أولية Primary Oocyt

طبقة من الخلايا الحبيبية Granulosa Cells تحيط بالخلية البيضية الأولية

صفيحة قاعدية Basement lamina تفصل الخلية البيضية والخلايا المحبة عن الخلايا السدوية Stormal Cells في المبيض

خلايا قرابية Theca Cells تحيط بالصفيحة القاعدية وتُقسم إلى قسمين؛ داخلية وخارجية

✦ يتطور هذا الجريب البدئي ليُعطي جُريب غراف.

✦ يتمزق جُريب غراف وتخرج البيضة Ovum فيما يعرف بالإباضة Ovulation.

✦ يتحول الجُريب بعد الإباضة إلى الجسم الأصفر Corpus luteum وإذا لم يحدث حمل يتحول إلى الجسم الأبيض Corpus Albicans ويضمحل.

ملخص الدورة المبيضية:

1. الطور الجريبي:

◄ يبدأ تزايد تركيز الهرمونات النخامية منذ اليوم الأول للدورة وتصل إلى تراكيز مُرتفعة جداً في نهاية هذا الطور قُبَيل الإباضة.

◄ مع تزايد الهرمونات النخامية يزداد نمو الجريبات حتى يصل أحدها إلى مرحلة جريب غراف وينفجر وتحدث الإباضة.

◄ نتيجة نمو الجريبات وتأثير الهرمونات النخامية يزداد إفراز الهرمونات الستيروئيدية الأنثوية التي تفرزها هذه الجريبات.

2. الإباضة:

◄ تصل تراكيز الإستراديول E2 في الدم إلى قيم مرتفعة ويمارس تلقيم راجع إيجابي على إفراز LH.

◄ يؤدي ذلك إلى إفراز أعظمي لـ LH وتحدث الإباضة بعد 9-12 ساعة بعد الذروة للإفراز LH.

3. الطور الأصفري:

- ينخفض إفراز FSH وLH بسبب التلقيم الراجع السلبي الذي يمارسه الإستروجين والبروجيستيرون حتى بداية الدورة الجنسية الجديدة.
- يتشكل الجسم الأصفر من بقايا الجريب المنفجر، وهو يفرز البروجيستيرون **بشكل أكبر** من إفرازه للإستروجين.
- في نهاية هذا الطور وفي حال عدم حدوث الإخصاب:
  - **يتحلل** الجسم الأصفر وبالتالي **ينخفض** تركيز البروجستيرون والإستروجين الذي يفرزه.
  - يعود FSH للارتفاع من جديد.

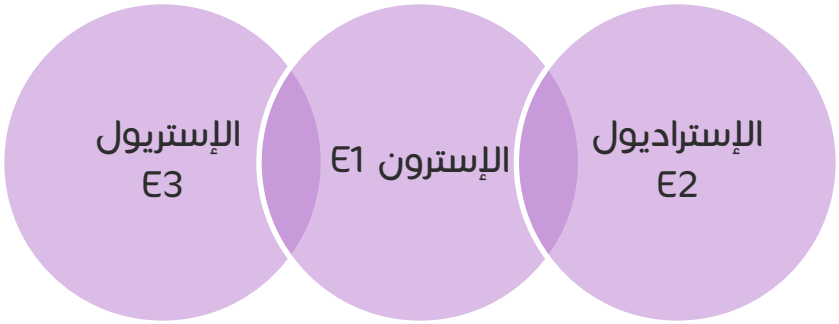
الهرمونات الجنسية الأنثوية:

❖ تضم الهرمونات الجنسية الأنثوية عائلتين من الهرمونات هُما:

1. الإستروجينات:

♥ يكون معظمها مرتبط في البلازما إما بالألبومين أو بـ SHBG.

♥ تضم كلاً من:

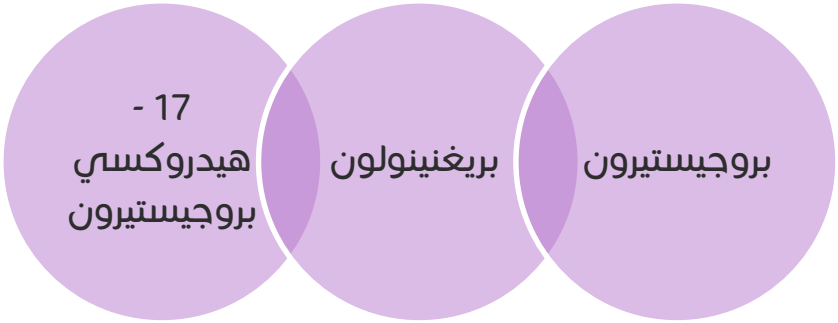


♥ الأهم هو الاستراديول.

2. البروجيستينات:

♥ يكون معظمها مرتبط في البلازما إما بالألبومين أو بالترانسكورتين.

♥ تضم كلاً من:



♥ البروجيستيرون هو الأهم.

خُلاصة اصطناع الهرمونات الجنسية الأنثوية:

1. اصطناع الإستروجينات:

- اصطناع الإستروجينات يتم عبر اصطناع **الأندروجينات** ثم **أرمتة** الأندروجينات بوساطة إنزيم **الأروماتاز** لتتحول إلى إستروجينات.
  - تبدأ هذه العملية في **الخلايا القرابية** ولكن هذه الخلايا **لا تمتلك** مستقبلات لـFSH وبالتالي لا تمتلك إنزيم الأروماتاز (لأن هذا الإنزيم يصطنع بتأثير FSH) وبالتالي لا تستطيع تحويل الأندروجينات إلى إستروجينات.
  - هذا سبب انتقال الهرمونات التي تصطنعها الخلايا القرابية إلى **الخلايا الحبيبية** لتتم أرمتتها وتتحول إلى إستروجينات.

2. اصطناع البروجيستيرون:

- اصطناع البروجيستيرون يتم **بأكسدة ومزامرة البريغنينولون** في **الخلايا الحبيبية** في **الطور الأصفري**.
  - في **الطور الجريبي** **لا تمتلك** الخلايا الحبيبية متقدرات وبالتالي لا تستطيع اصطناع هرمونات ستيروئيدية ويقتصر عملها على أرمتة أندروجينات الخلايا القرابية، أما في **الطور الأصفري** **فتصبح قادرة** على اصطناع البروجيستيرون **وتستمر** بأرمتة أندروجينات الخلايا القرابية.
  - **لا تمتلك** الخلايا الحبيبية **في كل الأطوار** إنزيمات تمكنها من إكمال عملية الاصطناع بعد أن تصل المركبات لمرحلة البروجيستيرون وبالتالي **تتوقف** عملية الاصطناع عند هذه المرحلة ونحصل على البروجيستيرون.

خُلاصة الاصطناع بطريقة أخرى:

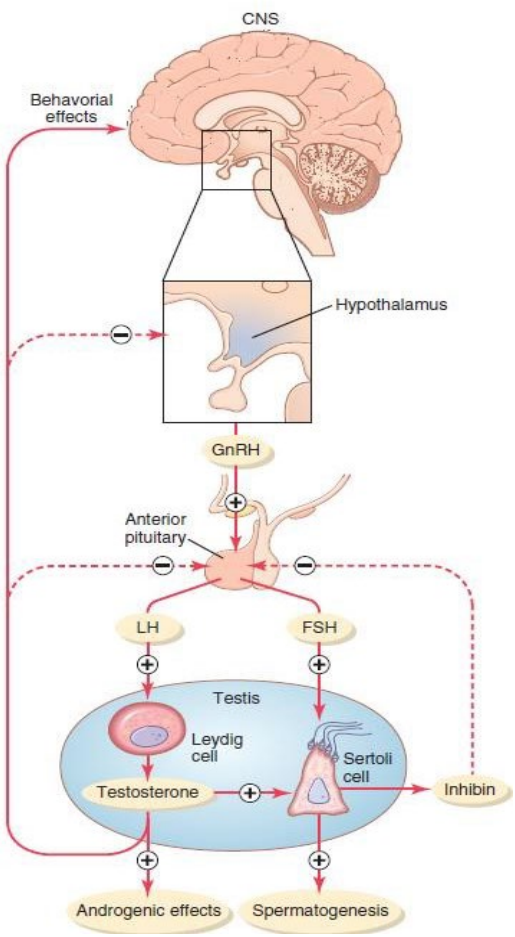
- **في الطور الجريبي:** يتم اصطناع الأندروجينات في الخلايا القرابية ثم تنتقل إلى الخلايا الحبيبية لتتحول إلى إستروجينات.
- **في الطور الأصفري:** تستمر الخلايا القرابية باصطناع الأندروجينات وتستمر الخلايا الحبيبية بإفراز الإستروجينات عبر أرمتة الأندروجينات القادمة من الخلايا القرابية، وتصبح أيضاً قادرة على اصطناع البروجيستيرون وتفرزه.

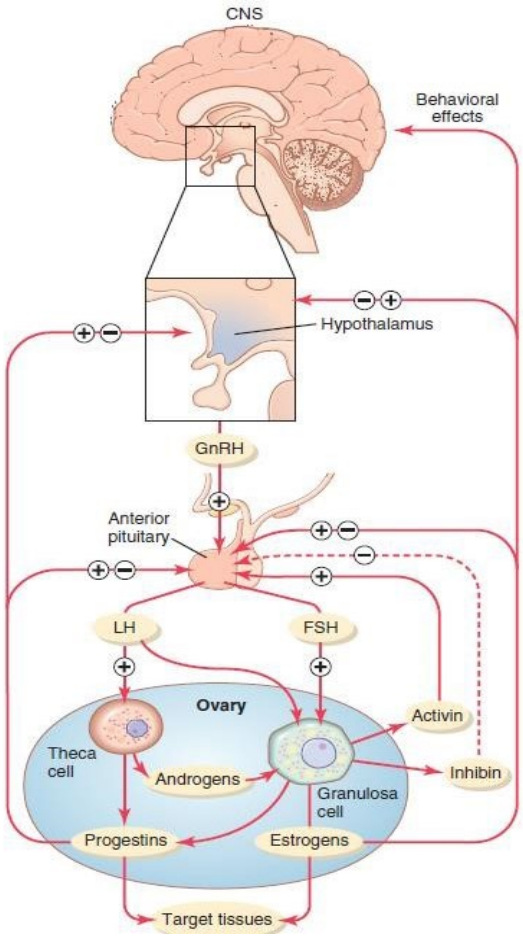
مُقارنة بين الهرمونات الذكرية والأنثوية

من حيث عدد ذرات الكربون:

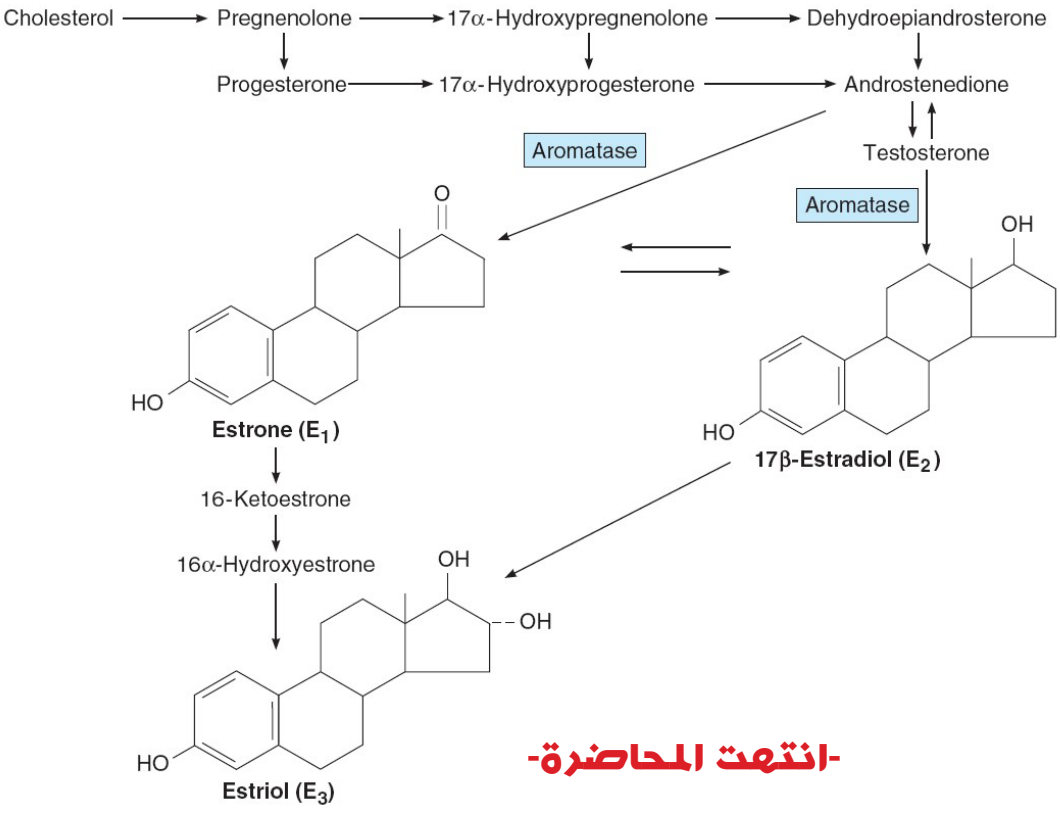
المركب	الكوليستيرول	البريغنينولون	الهرمونات الذكرية	الهرمونات الأنثوية	
				البروجيستينات (بما فيها البريغنينولون)	الإستروجينات
عدد الذرات	27	21	19	21	18

من حيث آلية التأثير وآلية التنظيم:





مخطط جميل يُفيد في فهم اصطناع هرمونات الغدد التناسلية:



-انتهت المحاضرة-